

2026年6月11日
名古屋市立大学医学部M4
血液・造血器・リンパ系ユニットシリーズ①

オリエンテーション：血液・腫瘍学の概要

三田 貴臣 (Takaomi Sanda)

名古屋市立大学医学部、血液腫瘍内科、准教授
Email: tsanda@med.nagoya-cu.ac.jp

本日の講義内容

1. 血液・腫瘍学を学ぶためのコツ
“クリティカルシンキング”と“横断的思考”
2. 講義シリーズの流れ
“縦断”, “横断” & “アクティブラーニング”
3. 血液・腫瘍学とはどんな分野・学問？
“全身を診る”、“癌と化学療法のエキスパート”、“基礎と臨床の融合”
4. 血液・腫瘍学における進歩とブレークスルー
“最も治らない癌から最も治る癌へ”

今日の講義は“血液・腫瘍学のイントロダクション”です。
他の講義の際にも、リファレンス代わりに役立ててください。

1. 血液・腫瘍学を学ぶためのコツ

“クリティカルシンキング”と“横断的思考”

血液・腫瘍学の講義を通して、
全ての科に通じる学びの”カタ”を身に着けよう！

血液・腫瘍学は、なぜ難しく感じる？

- イヤーノートだと短いセクションなのに、やたらと覚えることが多い・・・。
- 他の科では聞いたことの無いような用語ばかりが出てくる・・・。
- せっかく苦労して用語を覚えたのに、実際に臨床実習で回ってみると、授業で習ってないことばかり・・・。

そのギャップはどこから来ている？



血液腫瘍内科の世界はものすごいスピードで進化し続けている。
常に新たな概念と治療法が生まれており、教科書が追いつけない。
だから、普通の方法(まる覚え)で勉強するのはとても非効率。



そこで、勉強のアプローチを変えてみよう！
これは、他の科を勉強するのにも役立ちます。

血液・腫瘍学を学ぶ(楽しむ)ためのコツ: “クリティカルシンキング”と“横断的思考”を身に着けよう

1) “生理と整理”: 縦断的学習

まず、これまでに習った**基礎医学の知識を統合**して、**正常の生理を理解**してみよう。疾患については、血液細胞(赤血球、白血球、血小板)ごとに分類する形が、一番整理しやすい。

2) “クリティカルシンキング”

その中で、**問題点(異常な部分)**を明確にし、それが起こる**原因**について考え、それによって**起こり得る結果**(症状や検査値異常)を予測し、それに基づいて**診断と治療**について考えてみよう。

3) “横断的思考”

2回目の学習として、**別の学問的視点**(例えば、免疫学、発生学、遺伝学、ウイルス学、分子生物学、再生医学などなど)から、もう一度血液疾患について考えてみよう。他にも可能性のある疾患(**鑑別疾患**)についても想定してみよう。新たな視点が発見できて、理解が深まる。

4) 記憶

国試で出てくるような最低限の用語については記憶しよう(ここは頑張っ！)。でも、教科書に載っていない用語については、あまり心配しないこと。なぜなら、医師になって現場で繰り返し曝されたら、自然に頭に入ってきます・・。

2. 講義シリーズの流れ

“縦断”, “横断” & “アクティブラーニング”

“導入” → “地固め” → “維持(実践)”!

血液・造血器・リンパ系ユニットシリーズ： “縦切り”，“横切り” & “アクティブラーニング”

月	日	曜日	時限	内 容	担当者	フォーマット・テーマ	
6	11	木	1	血液・造血器・リンパ系ユニット講義の概要	三田貴臣	総論	
6	11	木	2	貧血	三田貴臣	縦切り講義（疾患の理解と基本的知識の習得）	赤血球
6	11	木	3	凝固と血小板関連疾患	浅野有彩		血小板・凝固
6	11	木	4	先天性血栓傾向と後天性血液凝固異常	鈴木伸明		白血球・悪性疾患
6	17	水	3	急性白血病、骨髄異形成症候群	柳田正光		
6	17	水	4	悪性リンパ腫(成人T細胞性白血病リンパ腫を含む)	楠本茂		
6	23	火	3	形質細胞腫瘍	飯田真介		
6	23	火	4	骨髄増殖性疾患・慢性骨髄性白血病	成田朋子		小児疾患
6	24	水	3	小児血液・腫瘍疾患①(悪性・赤血球系疾患)	亀井美智		
6	24	水	4	小児血液・腫瘍疾患②(凝固・血小板疾患)	伊藤康彦		治療法
7	1	水	3	造血幹細胞移植療法	李 政樹		
7	1	水	4	造血器疾患合併感染症	木下史緒理	横切り講義（多分野的視点と知識の定着）	
7	8	水	1	わかるシリーズ①:がんゲノムと血液内科学 ～Genomics and Hematology～	金森貴之		
7	8	水	2	わかるシリーズ②:免疫と血液内科学 ～Immunology and Hematology～	鈴木智貴	臨床推論（実践と応用）	
7	15	水	3	Active Learning①	三田・鈴木		
7	15	水	4	Active Learning②	三田・鈴木		

1. 縦断的学習

まず、ここで一通り血液疾患について理解しよう。

2. 横断的学習

次に、一度習った疾患について別の角度から考えてみよう。

3. アクティブラーニング

最後に、習った知識を駆使して、病気を診断・議論しよう。

1. まずは、**縦断的学習**を通して**必要な知識**を身に着けよう。
2. 次に、**横断的学習**を通して**知識を定着**させるとともに、幅広い視野を身に着けよう。
3. それらで得た知識に基づいて、**アクティブラーニング**で実践しながら、**クリティカルシンキングスキル**を身に着けよう。

血液・造血器・リンパ系ユニットシリーズ： “縦切り”，“横切り” & “アクティブラーニング”

月	日	曜日	時限	内 容	担当者	フォーマット・テーマ	
6	11	木	1	血液・造血器・リンパ系ユニット講義の概要	三田貴臣	総論	
6	11	木	2	貧血	三田貴臣	縦切り講義 （疾患の理解と基本的知識の習得）	赤血球
6	11	木	3	凝固と血小板関連疾患	浅野有彩		血小板・凝固
6	11	木	4	先天性血栓傾向と後天性血液凝固異常	鈴木伸明		
6	17	水	3	急性白血病、骨髄異形成症候群	柳田正光		白血球・悪性疾患
6	17	水	4	悪性リンパ腫(成人T細胞性白血病リンパ腫を含む)	楠本茂		
6	23	火	3	形質細胞腫瘍	飯田真介		
6	23	火	4	骨髄増殖性疾患・慢性骨髄性白血病	成田朋子		
6	24	水	3	小児血液・腫瘍疾患①(悪性・赤血球系疾患)	亀井美智		小児疾患
6	24	水	4	小児血液・腫瘍疾患②(凝固・血小板疾患)	伊藤康彦		
7	1	水	3	造血幹細胞移植療法	李 政樹		治療法
7	1	水	4	造血器疾患合併感染症	木下史緒理		
7	8	水	1	わかるシリーズ①:がんゲノムと血液内科学 ～Genomics and Hematology～	金森貴之	横切り講義（多分野的視点と知識の定着）	
7	8	水	2	わかるシリーズ②:免疫と血液内科学 ～Immunology and Hematology～	鈴木智貴		
7	15	水	3	Active Learning①	三田・鈴木	臨床推論（実践と応用）	
7	15	水	4	Active Learning②	三田・鈴木		

1. 縦断的学習

まず、ここで一通り血液疾患について理解しよう。

2. 横断的学習

次に、一度習った疾患について別の角度から考えてみよう。

3. アクティブラーニング

最後に、習った知識を駆使して、病気を診断・議論しよう。

アクティブラーニングでの出席と発言は成績評価対象になります！
必ず出席してください。

血液・造血器・リンパ系ユニットシリーズ： 血液細胞ごとの“整理と生理”

月	日	曜日	時限	内 容	担当者	フォーマット・テーマ	
6	11	木	1	血液・造血器・リンパ系ユニット講義の概要	三田貴臣	総論	
6	11	木	2	貧血	三田貴臣	縦切り講義 （疾患の理解と基本的知識の習得）	赤血球
6	11	木	3	凝固と血小板関連疾患	浅野有彩		血小板・凝固
6	11	木	4	先天性血栓傾向と後天性血液凝固異常	鈴木伸明		白血球・悪性疾患
6	17	水	3	急性白血病、骨髄異形成症候群	柳田正光		
6	17	水	4	悪性リンパ腫(成人T細胞性白血病リンパ腫を含む)	楠本茂		
6	23	火	3	形質細胞腫瘍	飯田真介		
6	23	火	4	骨髄増殖性疾患・慢性骨髄性白血病	成田朋子		小児疾患
6	24	水	3	小児血液・腫瘍疾患①(悪性・赤血球系疾患)	亀井美智		
6	24	水	4	小児血液・腫瘍疾患②(凝固・血小板疾患)	伊藤康彦		
7	1	水	3	造血幹細胞移植療法	李 政樹		治療法
7	1	水	4	造血器疾患合併感染症	木下史緒理		
7	8	水	1	わかるシリーズ①:がんゲノムと血液内科学 ～Genomics and Hematology～	金森貴之	横切り講義（多分野的視点と知識の定着）	
7	8	水	2	わかるシリーズ②:免疫と血液内科学 ～Immunology and Hematology～	鈴木智貴		
7	15	水	3	Active Learning①	三田・鈴木	臨床推論（実践と応用）	
7	15	水	4	Active Learning②	三田・鈴木		

1. 縦断的学習

まず、ここで一通り血液疾患について理解しよう。

赤血球

白血球

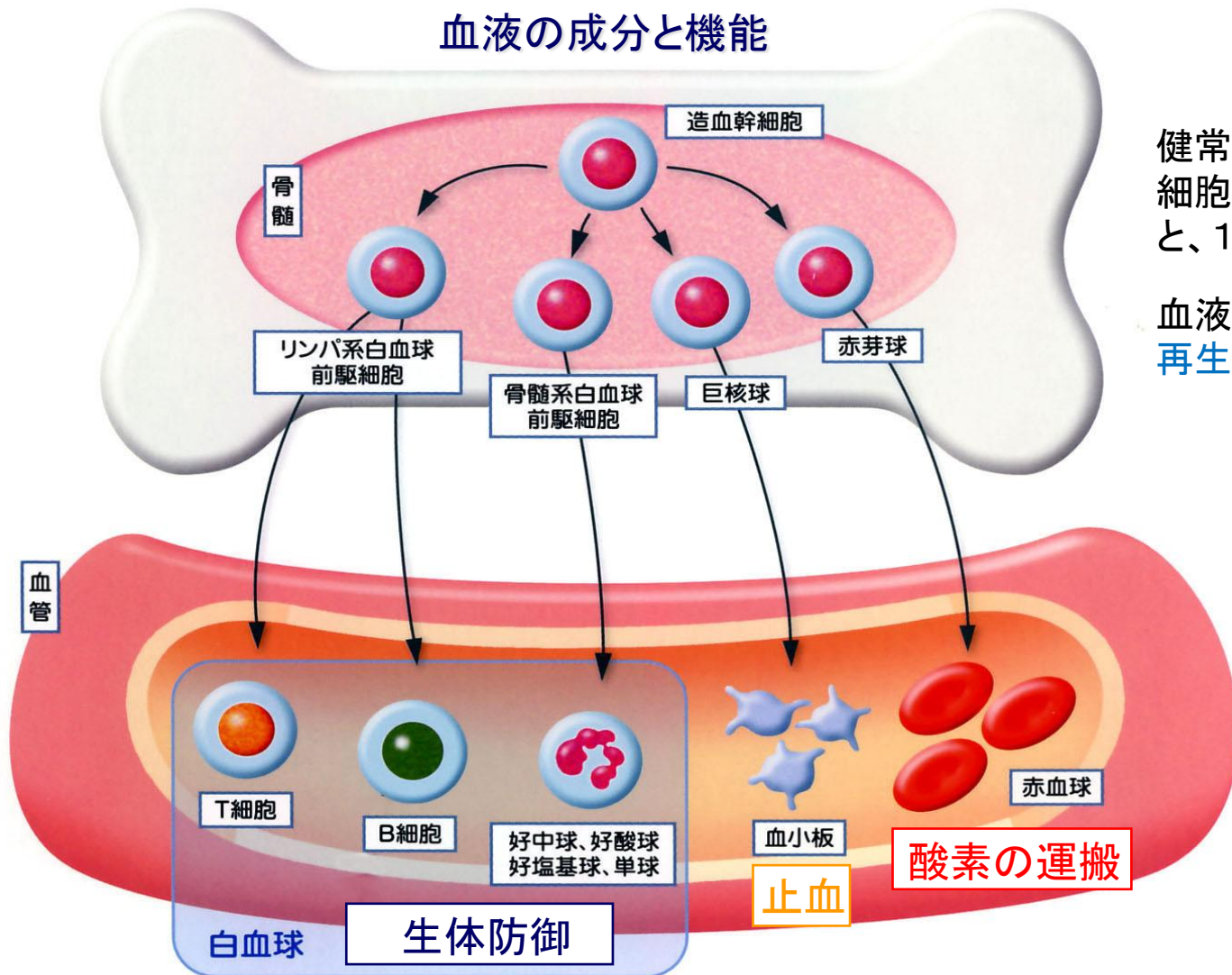
血小板

縦断的学習については、血液細胞ごと(赤血球、白血球、血小板)に生理を理解すると、知識を整理しやすいです。

3. 血液・腫瘍学とはどんな分野・学問？

- 1) 全身を診る学問
- 2) 様々な良性疾患と悪性疾患を対象とする学問
- 3) 診断と治療の進歩がとても早い
- 4) 研究と臨床のリーディングフィールド: 様々な学問が融合

血液は最もダイナミックな全身をめぐる組織



健全成人では、全ての血液細胞は**骨髄**で作られる(なんと、1日に 10^{12} 個！)。

血液は**最もダイナミックかつ再生する組織**

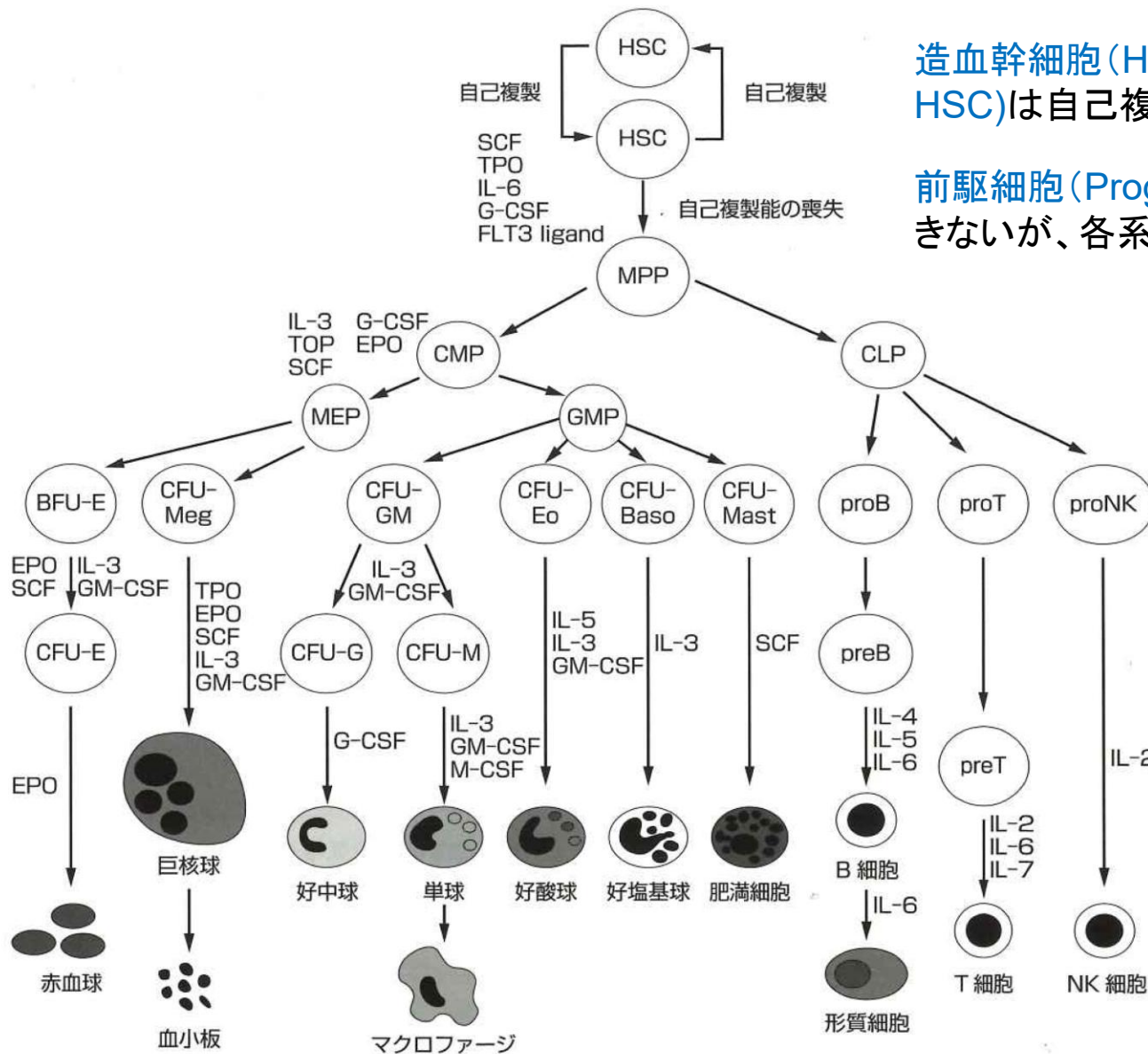
成熟した血液細胞は**全身**を循環する。

それぞれの血液細胞は、**特化した機能**を有する

血液疾患を制御すること = 全身を管理すること！

全科的な知識と経験が身につく。医者としての経験値をすごい稼げる。

血球分化とサイトカイン

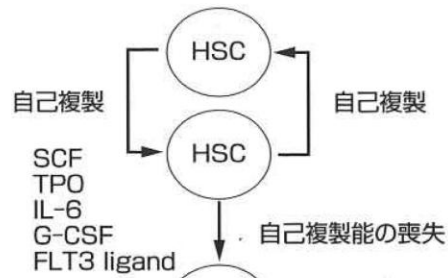


造血幹細胞 (Hematopoietic stem cell: HSC) は自己複製と分化能の両方を有する

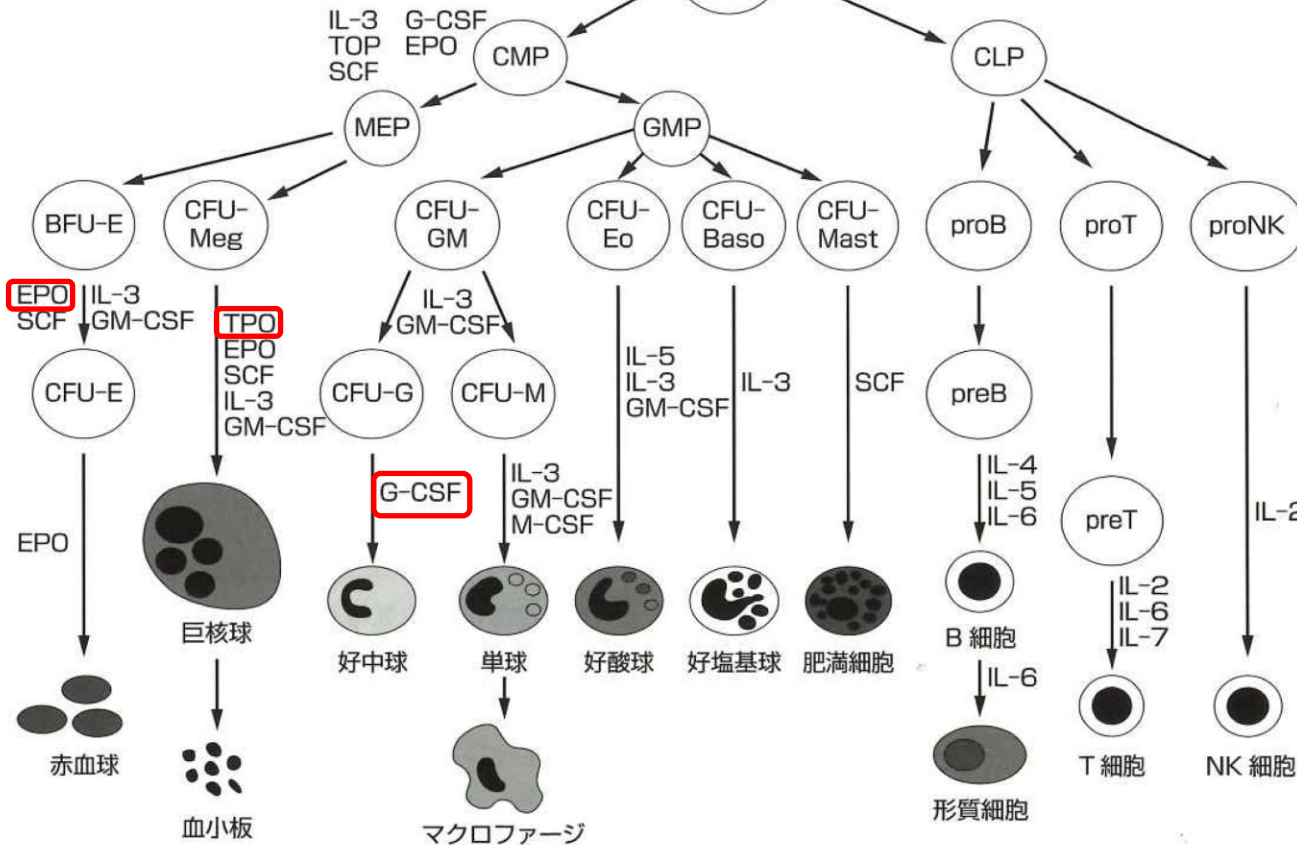
前駆細胞 (Progenitor) は、自己複製はできないが、各系統へ分化できる

各系統へコミットした前駆細胞は、機能性のある細胞へ分化していく。

血球分化とサイトカイン



各段階の血液細胞の増殖
や分化には、様々な**サイトカイン**や**成長因子 (Growth Factor: GF)**が関与している



特に重要なもの
エリスロポエチン (EPO) :
赤芽球を増殖させ、赤血
球産生を促す。

顆粒球コロニー刺激因子 (G-CSF) :
好中球の産生を促す

トロンボポエチン (TPO) :
巨核球を増殖させ、血小
板産生を促す。

血液・腫瘍学とは何を扱う学問・分野？

1) 主な対象疾患

(良性vs悪性、急性vs慢性などの分類よりも、血液細胞による分類が整理しやすい)

- **白血球・悪性疾患**: 急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、顆粒球減少症、血球貪食症候群、伝染性単核球症など
- **赤血球疾患**: 鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、各種溶血性貧血、再生不良性貧血など
- **血小板・止血疾患**: 免疫性血小板減少症、播種性血管内凝固、先天性異常(血友病、血小板減少症・機能異常症、抗凝固因子欠損症)など

2) 診断のアプローチ:

- まずは診察！
- 一般採血検査(生化学的検査、免疫学的検査など)
- 末梢血検査、骨髄検査、リンパ節生検
形態学的検討、免疫染色、フローサイトメトリーによる細胞表面マーカー解析
病理診断
遺伝子・染色体検査
- 画像検査(レントゲン、CT、MRI、PET-CTなど)

3) 治療法

- 通常化学療法
- 放射線療法
- 造血幹細胞移植
- 免疫療法
- 支持療法(輸血療法、抗生剤、全身管理など)

血液内科臨床は、外来と入院で対象疾患が異なる

1) 主な対象疾患

(良性vs悪性、急性vs慢性などの分類よりも、血液細胞による分類が整理しやすい)

- **白血球・悪性疾患**: 急性白血病、**骨髄異形成症候群**、**骨髄増殖性疾患**、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、顆粒球減少症、血球貪食症候群、伝染性単核球症など
- **赤血球疾患**: **鉄欠乏性貧血**、**巨赤芽球性貧血**、各種溶血性貧血、**再生不良性貧血**など
- **血小板・止血疾患**: **免疫性血小板減少症**、**播種性血管内凝固**、**先天性異常(血友病、血小板減少症・機能異常症、抗凝固因子欠損症)**など

外来では、良性疾患や慢性期の悪性疾患を診ることが多い。

2) 診断のアプローチ:

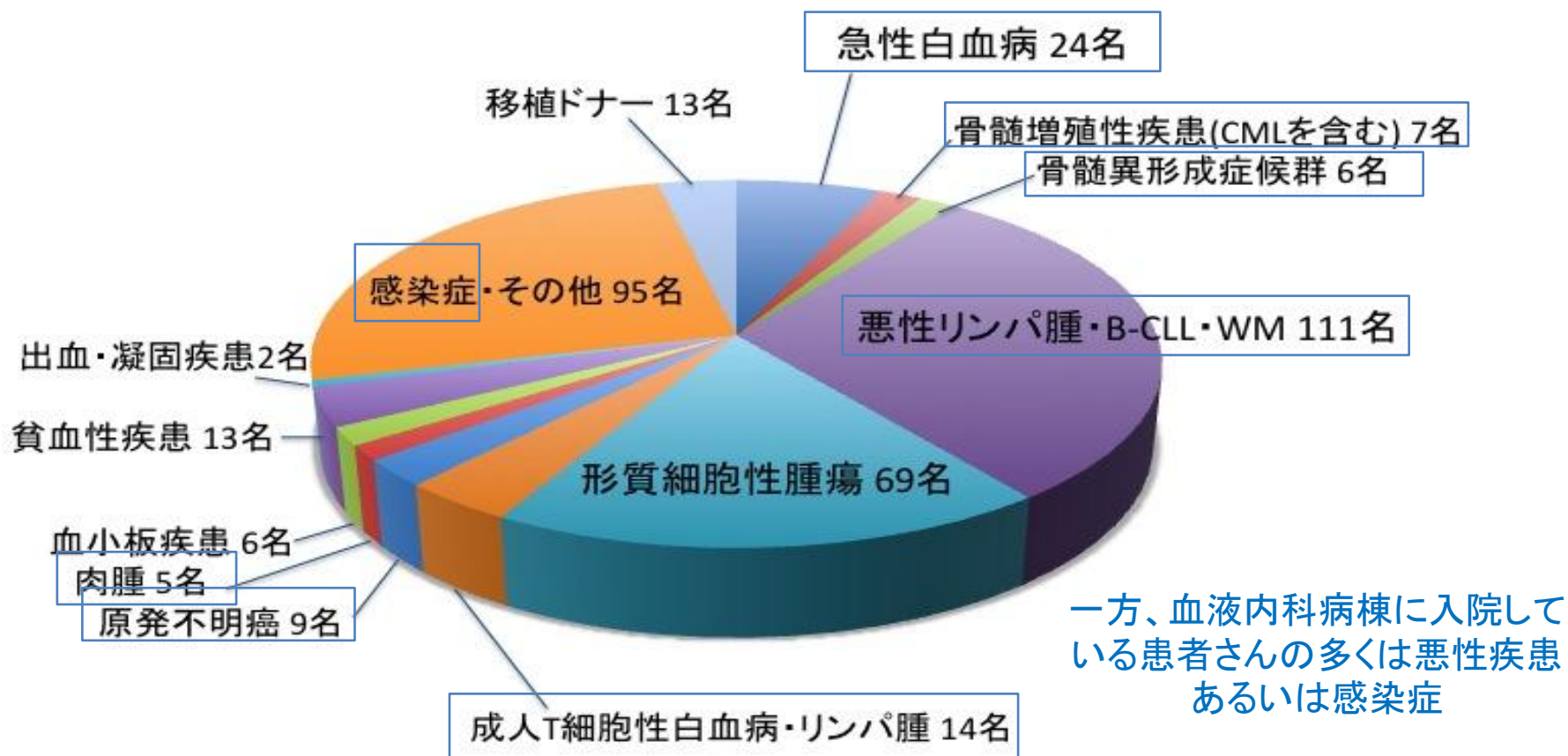
- まずは診察!
- 一般採血検査(生化学的検査、免疫学的検査など)
- 末梢血検査、骨髄検査、リンパ節生検
形態学的検討、免疫染色、フローサイトメトリーによる細胞表面マーカー解析
病理診断
遺伝子・染色体検査
- 画像検査(レントゲン、CT、MRI、PET-CTなど)

3) 治療法

- 通常化学療法
- 放射線療法
- 造血幹細胞移植
- 免疫療法
- 支持療法(輸血療法、抗生剤、全身管理など)

血液内科臨床は、外来と入院で対象疾患が異なる

名古屋市立大学病院 入院患者 疾患別割合 (2012年)



血液腫瘍内科は、癌のエキスパート、化学療法エキスパート！
感染症のエキスパートでもあるのです。

血液・腫瘍学とは何を扱う学問・分野？

1) 主な対象疾患

(良性vs悪性、急性vs慢性などの分類よりも、血液細胞による分類が整理しやすい)

- 白血球・悪性疾患: 急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、顆粒球減少症、血球貪食症候群、伝染性単核球症など
- 赤血球疾患: 鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、各種溶血性貧血、再生不良性貧血など
- 血小板・止血疾患: 免疫性血小板減少症、播種性血管内凝固、先天性異常(血友病、血小板減少症・機能異常症、抗凝固因子欠損症)など

2) 診断のアプローチ:

- まずは診察！
- 一般採血検査(生化学的検査、免疫学的検査など)
- 末梢血検査、骨髄検査、リンパ節生検
形態学的検討、免疫染色、フローサイトメトリーによる細胞表面マーカー解析
病理診断
遺伝子・染色体検査
- 画像検査(レントゲン、CT、MRI、PET-CTなど)

血液腫瘍内科では、診察とデータ解析が基本。

これらに基づき、診断、治療方針を立てる。

3) 治療法

- 通常化学療法
- 放射線療法
- 造血幹細胞移植
- 免疫療法
- 支持療法(輸血療法、抗生剤、全身管理など)

血液・腫瘍学とは何を扱う学問・分野？

1) 主な対象疾患

(良性vs悪性、急性vs慢性などの分類よりも、血液細胞による分類が整理しやすい)

- 白血球・悪性疾患: 急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、顆粒球減少症、血球貪食症候群、伝染性単核球症など
- 赤血球疾患: 鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、各種溶血性貧血、再生不良性貧血など
- 血小板・止血疾患: 免疫性血小板減少症、播種性血管内凝固、先天性異常(血友病、血小板減少症・機能異常症、抗凝固因子欠損症)など

2) 診断のアプローチ:

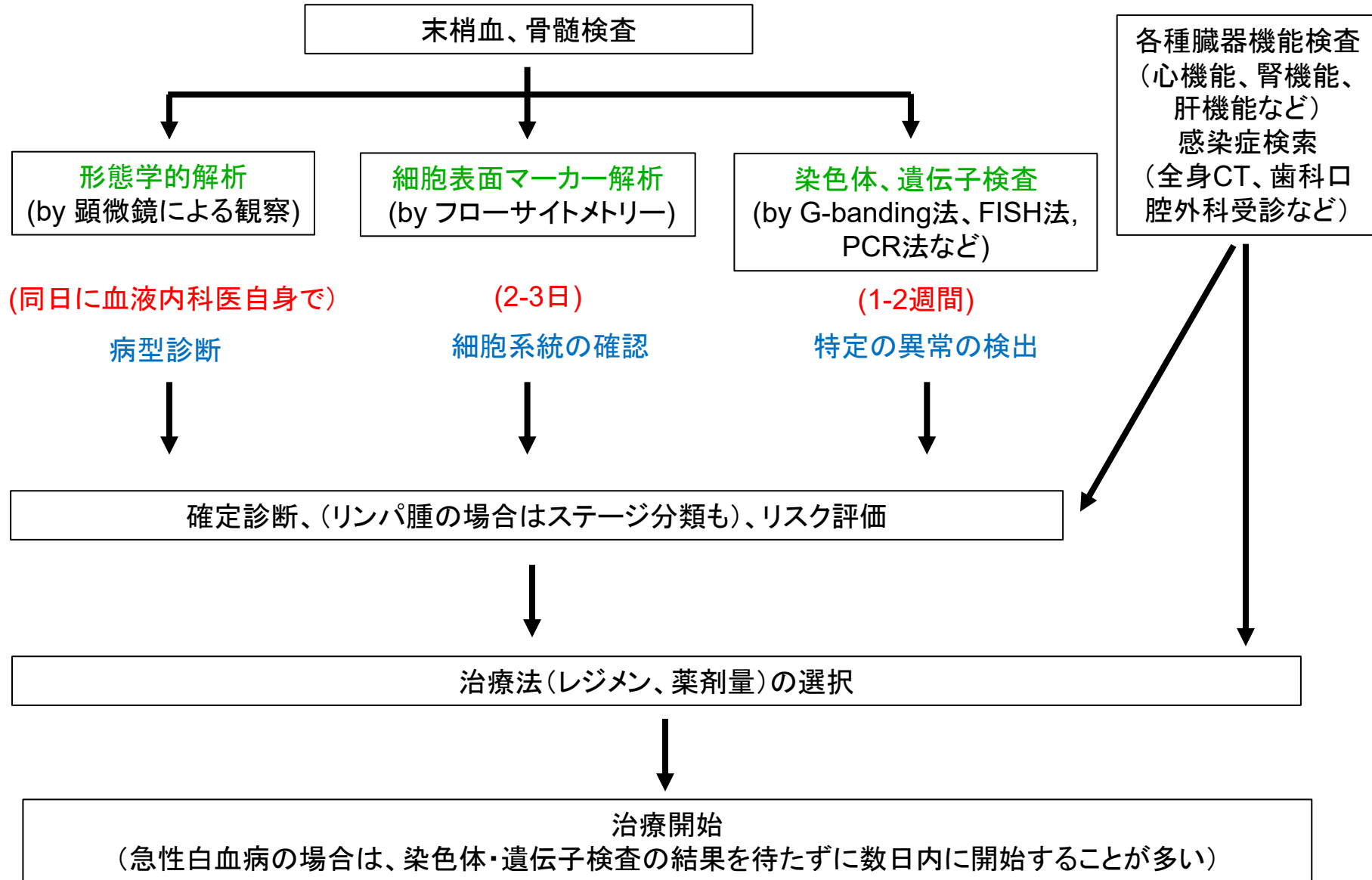
- まずは診察!
- 一般採血検査(生化学的検査、免疫学的検査など)
- 末梢血検査、骨髄検査、リンパ節生検
形態学的検討、免疫染色、フローサイトメトリーによる細胞表面マーカー解析
病理診断
遺伝子・染色体検査
- 画像検査(レントゲン、CT、MRI、PET-CTなど)

3) 治療法

- 通常化学療法
- 放射線療法
- 造血幹細胞移植
- 免疫療法
- 支持療法(輸血療法、抗生剤、全身管理など)

診断がついたら、
次にステージ分類、リスク評価を行い、
それに基づいて、治療法を選びます。

実際の流れを見てみよう: 急性白血病を疑った場合



論理的に診断を下し、迅速に治療を行う。

血液・腫瘍学とは何を扱う学問・分野？

1) 主な対象疾患

(良性vs悪性、急性vs慢性などの分類よりも、血液細胞による分類が整理しやすい)

- 白血球・悪性疾患: 急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、顆粒球減少症、血球貪食症候群、伝染性単核球症など
- 赤血球疾患: 鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、各種溶血性貧血、再生不良性貧血など
- 血小板・止血疾患: 免疫性血小板減少症、播種性血管内凝固、先天性異常(血友病、血小板減少症・機能異常症、抗凝固因子欠損症)など

2) 診断のアプローチ:

- まずは診察!
- 一般採血検査(生化学的検査、免疫学的検査など)
- **末梢血検査、骨髄検査、リンパ節生検**
形態学的検討、免疫染色、フローサイトメトリーによる細胞表面マーカー解析
病理診断
遺伝子・染色体検査
- 画像検査(レントゲン、CT、MRI、PET-CTなど)

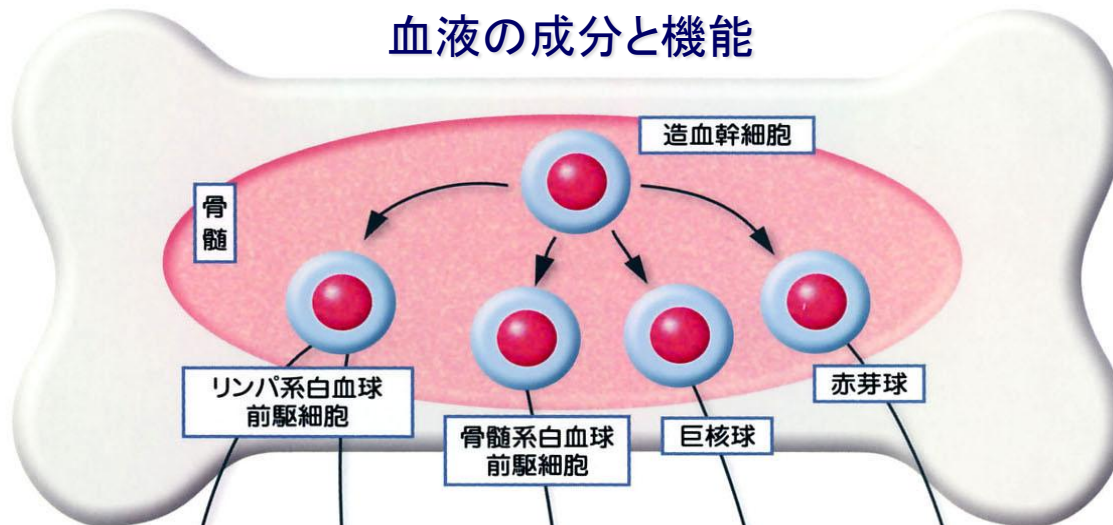
まずは血液細胞の数と形態を確認するところから

3) 治療法

- 通常化学療法
- 放射線療法
- 造血幹細胞移植
- 免疫療法
- 支持療法(輸血療法、抗生剤、全身管理など)

骨髓検査 vs 末梢血検査

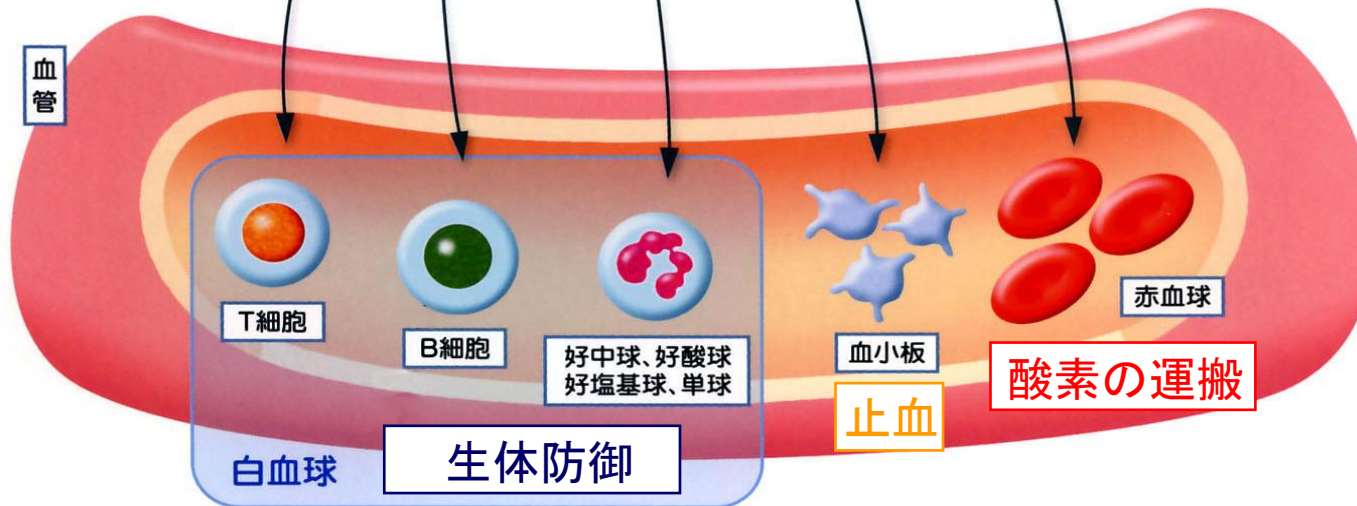
血液の成分と機能



骨髓検査

末梢血には現れない**幼弱な細胞**や、**産生状態**を見ることができる。

血管



末梢血検査

普通の採血検査で得られる情報は、**成熟した細胞**のみ。

骨髓検査：

骨髓穿刺検査(“マルク”)と骨髓生検



穿刺検査(“マルク”)の様子
通常は腸骨から行います

骨髓検査の禁忌

1. 凝固因子異常が想定される場合は(原則)禁忌
2. 穿刺予定部位近辺に炎症が存在する場合
3. 血小板減少例では、検査後の止血確認に留意すれば施行可能。

穿刺検査 → 骨髓に穿刺して骨髓液を吸引する検査

1、末梢血に異常を認める場合

末梢血球数に異常を認める場合

- － 骨髓造血能の評価
- － 造血器腫瘍の診断

末梢血中に異常細胞が出現した場合

造血器腫瘍、他の悪性腫瘍の骨髓転移の有無。
骨髓感染症の診断(粟粒結核など)

2、末梢血に異常を認めない場合

悪性腫の病リンパ期評価

骨髓感染症の診断(粟粒結核など)

先天性代謝異常疾患の診断(ライソゾーム病など)

生検検査 → 骨片と骨髓をそのまま削取する検査

1、骨髓穿刺で吸引が出来ない“dry tap”の場合に行われる。

手技上の問題、骨髓の線維化、骨髓過形成、癌の
骨髓転移、脂肪髄など

骨髓塗抹標本(“スメア”)の作製

- 基本染色

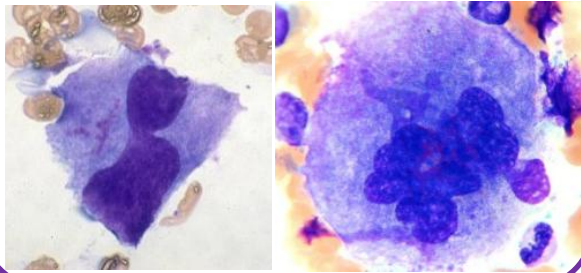
- メイ・ギムザ(May-Grünwald-Giemsa)染色:細胞の形態をみるための基本染色

- 特殊染色

- ミエロペルオキシダーゼ(Myeloperoxidase:MPO)染色:骨髓単球系で陽性、リンパ系で陰性
- エステラーゼ(Esterase)染色
 - Naphthol AS-D chloroacetate Es (CAE) 特異的Es:顆粒球系で陽性
 - α -naphthylbutyrate Es (NBE) 非特異的Es:単球系で強陽性であり、フッ化ナトリウムで阻害される
- 鉄染色(ベルリン/プルシアン青染色):環状鉄芽球の検出など
- PAS(periodic acid-Schiff)染色:グリコーゲンやムコ多糖を検出、好中球や巨核球は陽性、リンパ球では顆粒状・塊状に陽性、異常赤芽球で陽性。
- 好中球アルカリホスファターゼNeutrophil ALP(NAP)染色:成熟好中球にGPIアンカー蛋白として存在。

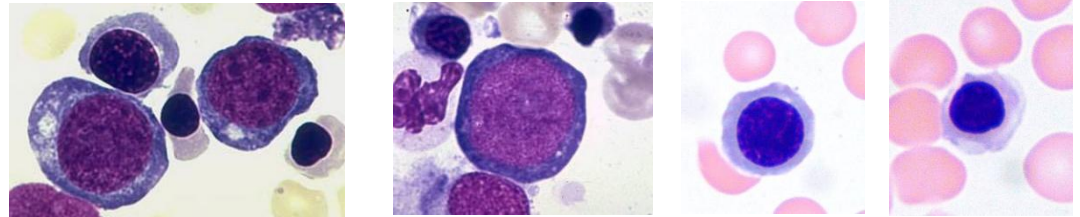
血液細胞の形態学的解析: 正常の骨髓像

巨核球 Megakaryocyte



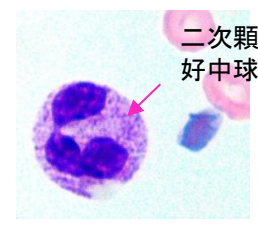
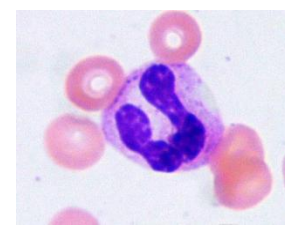
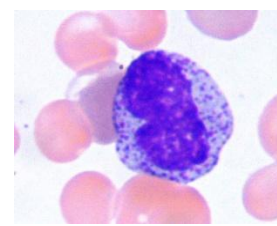
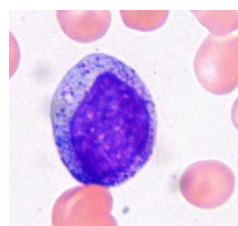
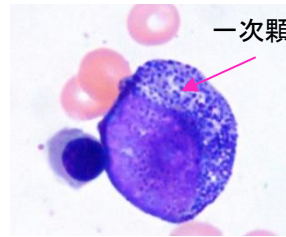
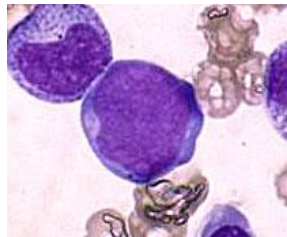
赤芽球系細胞 Erythrocyte lineage

前赤芽球proerythroblast → 好塩基性basophilic → 多染性polychromatic → 正染性orthochromatic

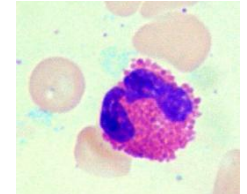


顆粒球系細胞 Granulocyte lineage

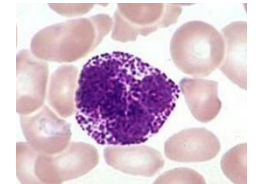
骨髓芽球myeloblast → 前骨髓球promyelocyte → 骨髓球myelocyte → 後骨髓球metamyelocyte → 杆状核球stab → 分葉核好中球seg



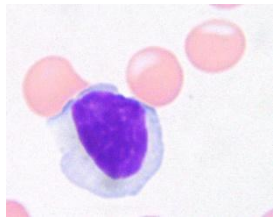
好酸球性分葉球 eosinophil



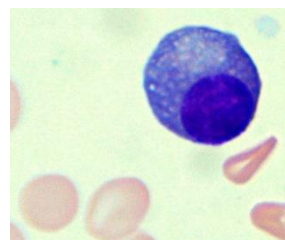
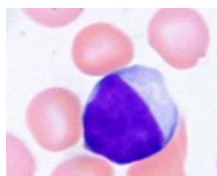
好塩基球 basophil



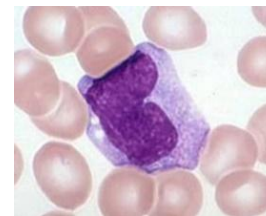
リンパ球 lymphocyte



形質細胞 plasma cell



単球 monocyte



まずは、正常の骨髓像を理解しよう

血液細胞以外の細胞：正常の骨髓像

骨芽細胞 (osteoblast)

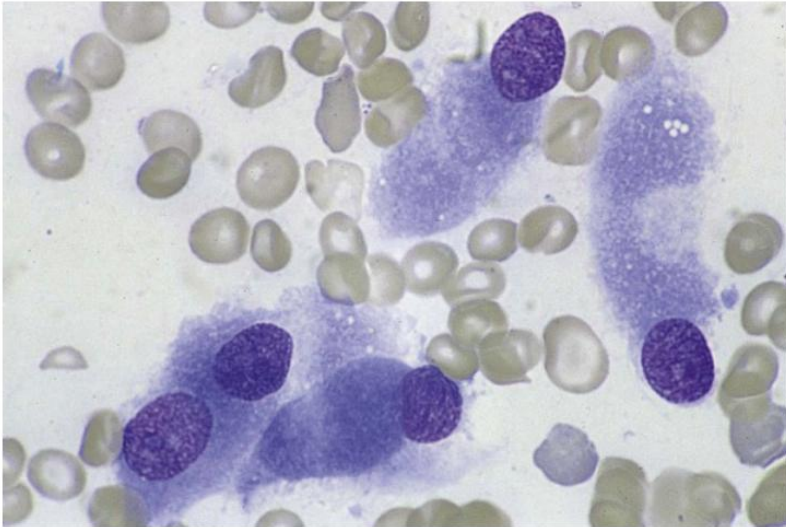


Figure 10-27 Cluster of osteoblasts in a bone marrow aspirate from a child.

破骨細胞 (osteoclast)

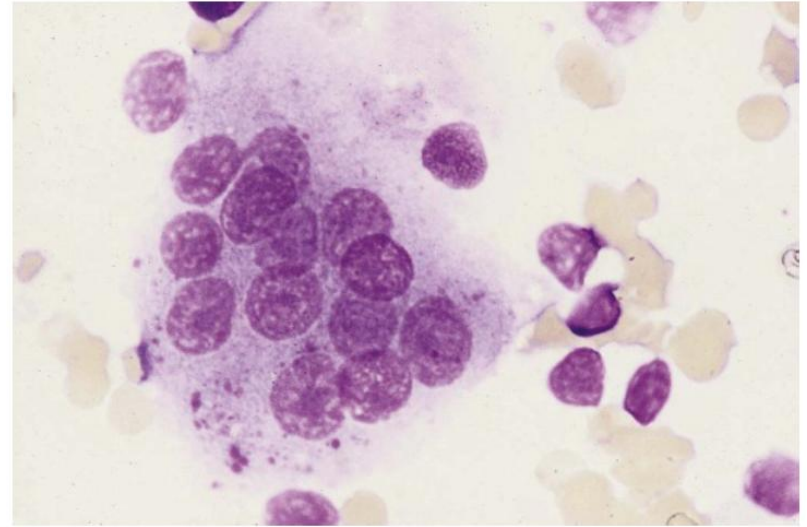
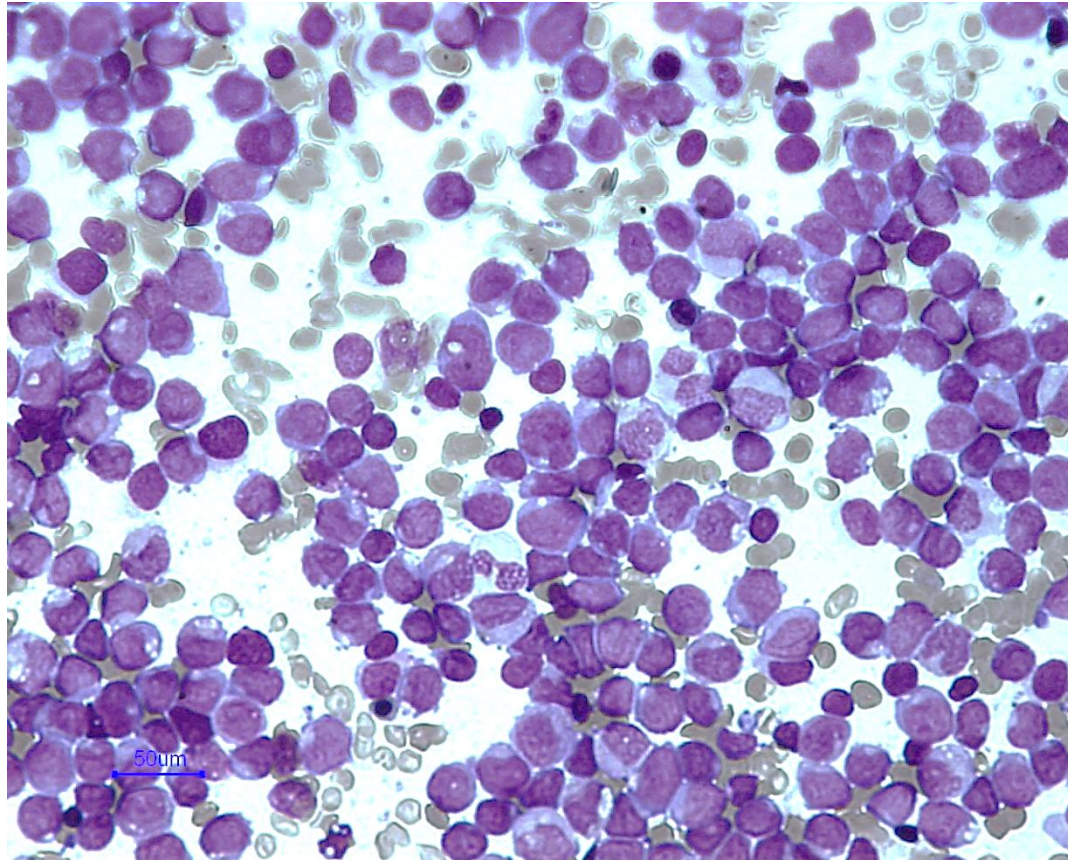


Figure 10-21 Normal osteoclast in a bone marrow aspirate.

血液細胞の形態学的解析：異常な骨髓像

急性骨髓性白血病



幼弱な段階の顆粒球系細胞（“芽球”）が異常に増殖し、細胞数が多い。
成熟した細胞が認められない。

※ ただし、形態だけでは、骨髓性かリンパ性かの判別が難しいことが多々あります

今日はイントロのみです！
詳しくは、臨床実習や他の講義で習います。

急性骨髄性白血病の形態分類(FAB分類)

	May-Giemsa 染色 写真提供：後藤 明彦	シエーマ	説 明	AML における 頻度
M0 急性骨髄性 白血病 最未分化型			特徴 ● 光顕的 MPO 陰性. 電顕的 MPO 陽性. ● 骨髄系マーカー (CD13, CD33) 陽性.	5%
M1 急性骨髄性 白血病 未分化型			特徴 ● 芽球の大部分が未分化で、成熟を伴わない。 ● 一部でアズール顆粒 (+). 骨髄 ● 芽球 ≥ 90% ● 顆粒球系 < 10% かつ 単球系 < 10%	10%
M2 急性骨髄性 白血病 分化型			特徴 ● 前骨髄球以降への成熟傾向を示す芽球を認める。 ● しばしば Auer 小体 (+). 骨髄 ● 芽球 < 90% ● 顆粒球系 ≥ 10% かつ 単球系 < 20% 遺伝子 ● 一部に t(8:21) による AML1 / ETO 遺伝子を認め、認めない場合より予後良好.	30~45%
M3 急性 前骨髄球性 白血病 (APL)			特徴 ● DIC を合併しやすい。 ● ATRA による分化誘導療法で高率に完全寛解に至る。 遺伝子 ● t(15:17) による PML-RARA 融合遺伝子を認める。 〔亜型〕 M3v: 微細顆粒型	5~8%

医療情報科学研究所 編：病気がみえる vol.5 血液。第2版。メディックメディア。2017。p.112, 113, 114

急性骨髄性白血病は、その形態によって8つの
亜型(AML M0-M7)に分類される。

今日はイントロのみです！

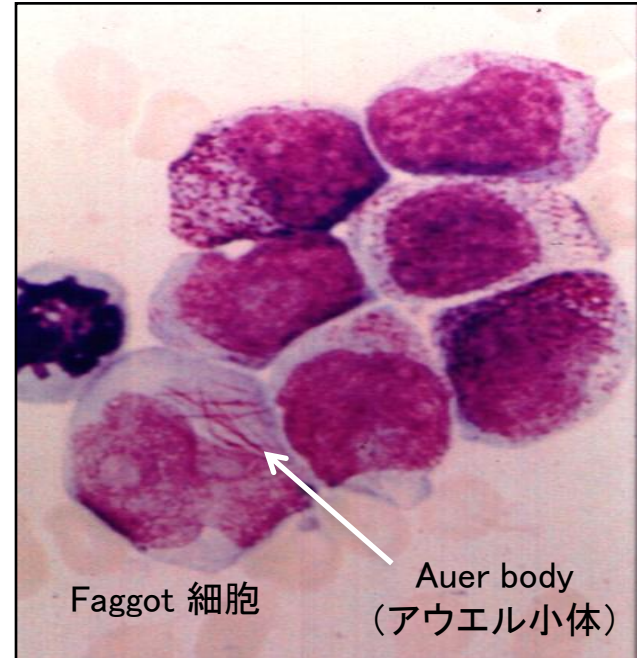
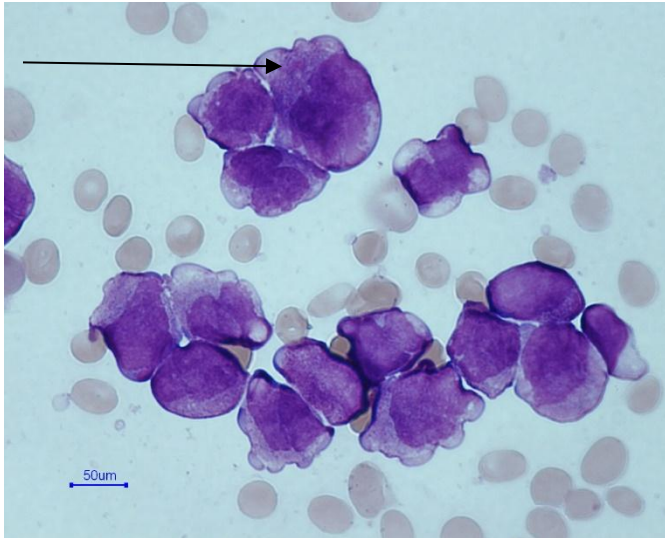
詳しくは、臨床実習や他の講義で習います。

	May-Giemsa 染色 写真提供：後藤 明彦	シエーマ	説 明	AML における 頻度
M4 急性 骨髄単球性 白血病 (AMMoL)			特徴 ● 顆粒球系と単球系が混在する。 骨髄 ● 顆粒球系 ≥ 20% かつ 単球系 ≥ 20% 〔亜型〕 M4Eo: 異常好酸球増加 (染色体異常 inv(16) がみられやすく、予後良好) M4 M5 共通 ● 非特異的エステラーゼ陽性 (p.110). ● 血中・尿中リソチウム ↑	5%
M5 急性単球性 白血病 (AMoL)			特徴 ● M4 より単球系が優位。 ● 組織浸潤傾向が強く、歯肉・皮膚・中枢神経浸潤をきたしやすい。 ● 特異的エステラーゼ染色陰性。 ● M5a では MPO 陰性。 骨髄 ● 顆粒球系 < 20% かつ 単球系 ≥ 80% 〔亜分類〕 M5a: 未分化型 (単球に占める芽球 ≥ 80%) M5b: 分化型 (単球に占める芽球 < 80%)	10%
M6 急性 赤白血病 (AEL) DeGuglielmo 症候群			特徴 ● 赤芽球系優位。 ● PAS 染色陽性の赤芽球が出現。 ● グリコホリン A が陽性。 骨髄 ● 赤芽球 ≥ 50% ● 非赤芽球系細胞 (NEC) に占める芽球 ≥ 30% 〔亜分類〕 M6a: 赤白血病型 (骨髄芽球成分を認め、MPO 染色陽性) M6b: 赤血病型 (骨髄芽球成分を認めず、MPO 染色陰性)	5~6%
M7 急性 巨核芽球性 白血病 (AMKL)			特徴 ● 巨核球系優位。 ● 光顕的 MPO 陰性、電顕的 PPO 陽性。 ● 巨核球系マーカー (CD41, CD61) (p.85) 陽性。 ● 骨髄線維症 (p.158) を合併しやすい。 ● Down 症候群に合併しやすい。 骨髄 ● 巨核芽球 ≥ 30% ● 芽球は全体的に大型で大小不同	3~5%

血液細胞の形態学的解析：異常な骨髓像

急性骨髓性白血病(急性前骨髓性白血病)

Azur granules
(アズール顆粒)

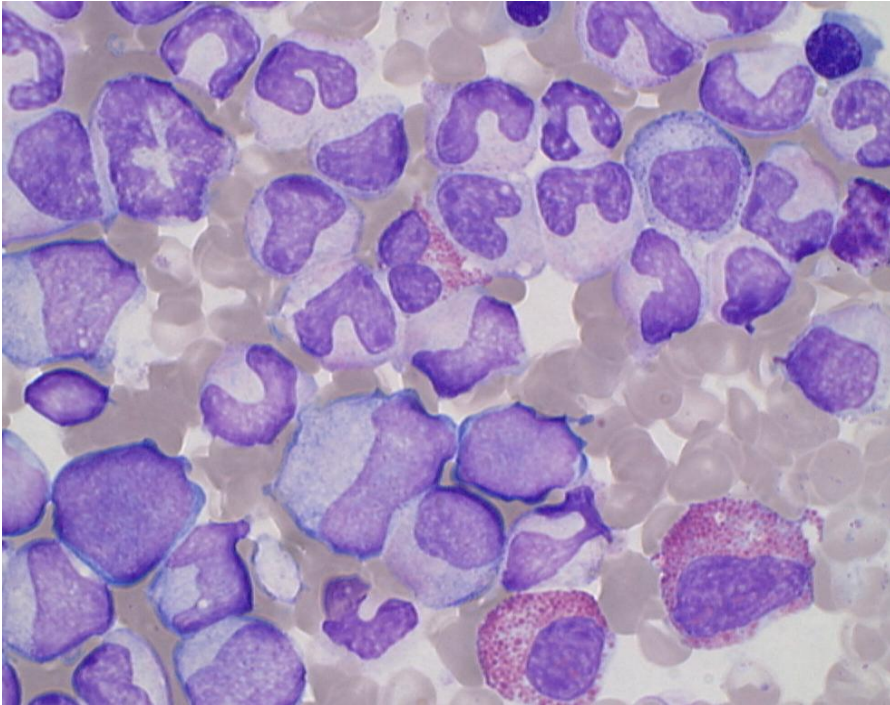


急性骨髓性白血病の一つの型である急性前骨髓性白血病(AML-M3)では、アズール顆粒や、Faggot細胞とよばれる束状のアウエル小体が認められる。

国家試験によく出ます！

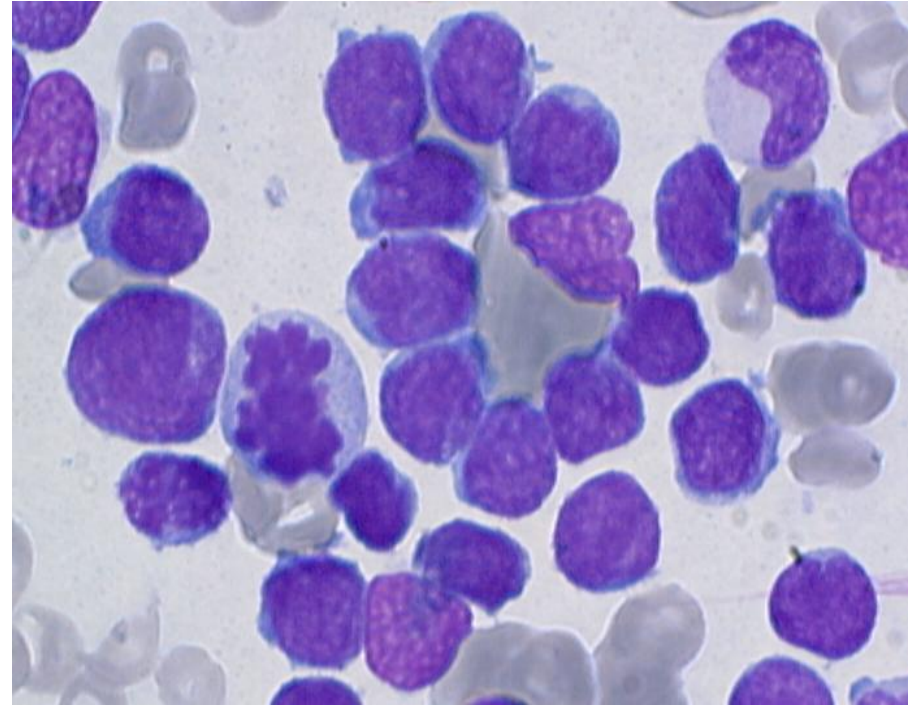
血液細胞の形態学的解析：異常な骨髓像

慢性骨髓性白血病



慢性期 chronic phase

慢性期では、**全ての分化段階の細胞**が見られ、
全体に増殖している
（**“白血病裂孔”なし**）

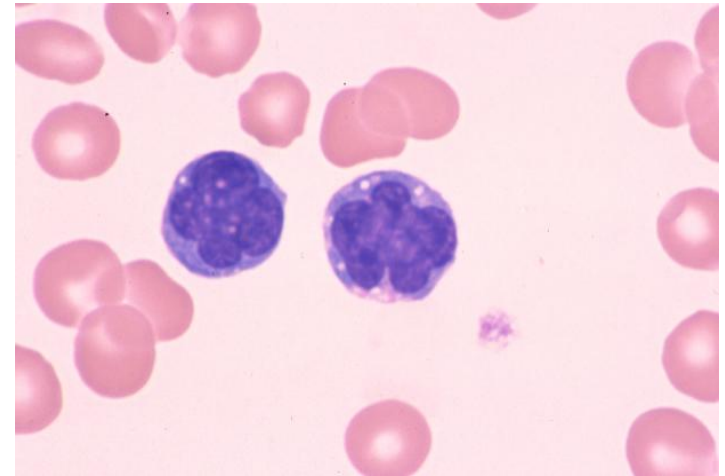
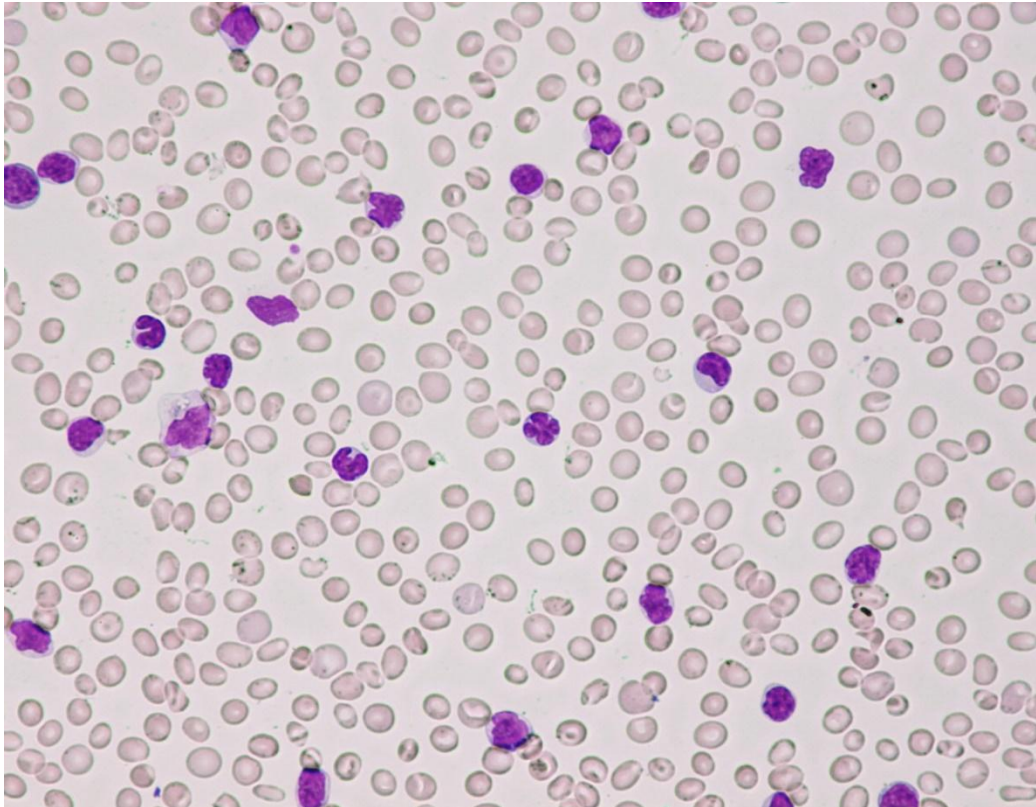


急性転化期 blastic phase

急性転化期では、**分化していない幼弱な細胞**
の増殖が見られる。
（**“白血病裂孔”あり**）

血液細胞の形態学的解析：異常な末梢血像

成人T細胞性白血病



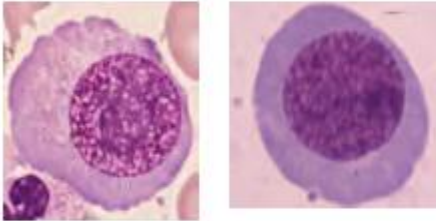
主に、末梢血中に**花弁状の核を有する細胞 (Flower like cell)**が認められる。

特徴的なので、国家試験にも出やすい！

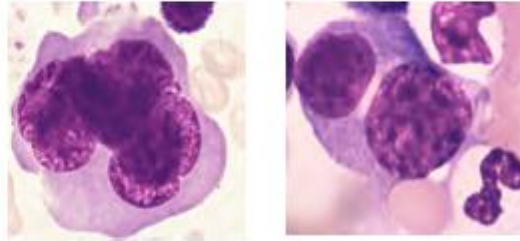
血液細胞の形態学的解析：異常な骨髓像

骨髓異形成症候群

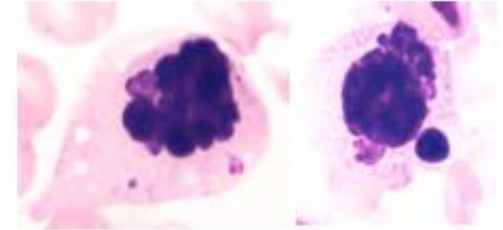
巨赤芽球様変化



多核巨大赤芽球

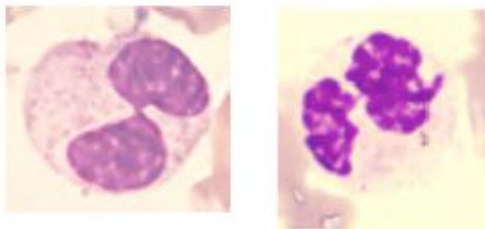


核の断片化



脱顆粒

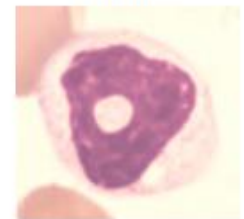
偽ペルゲル核異常・低分葉好中球



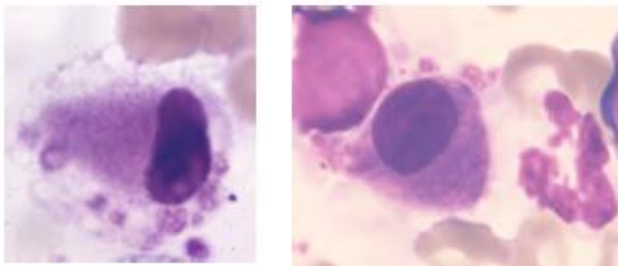
過分葉



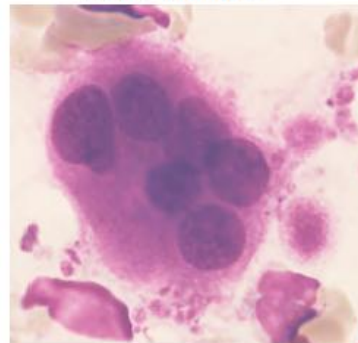
輪状核



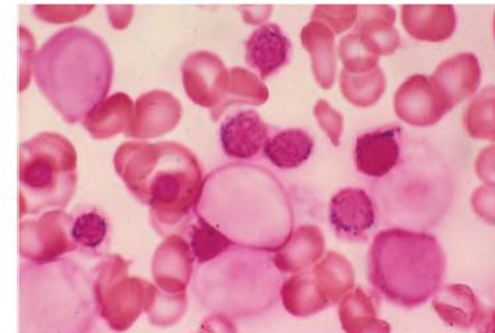
単核微小巨核球



分離多核巨核球



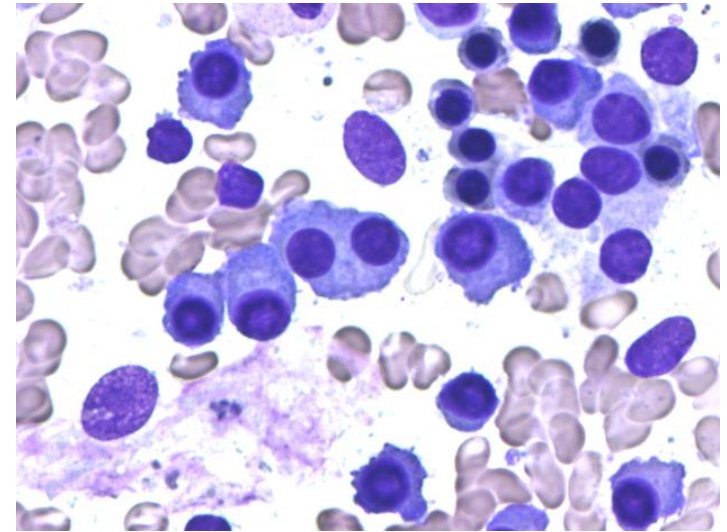
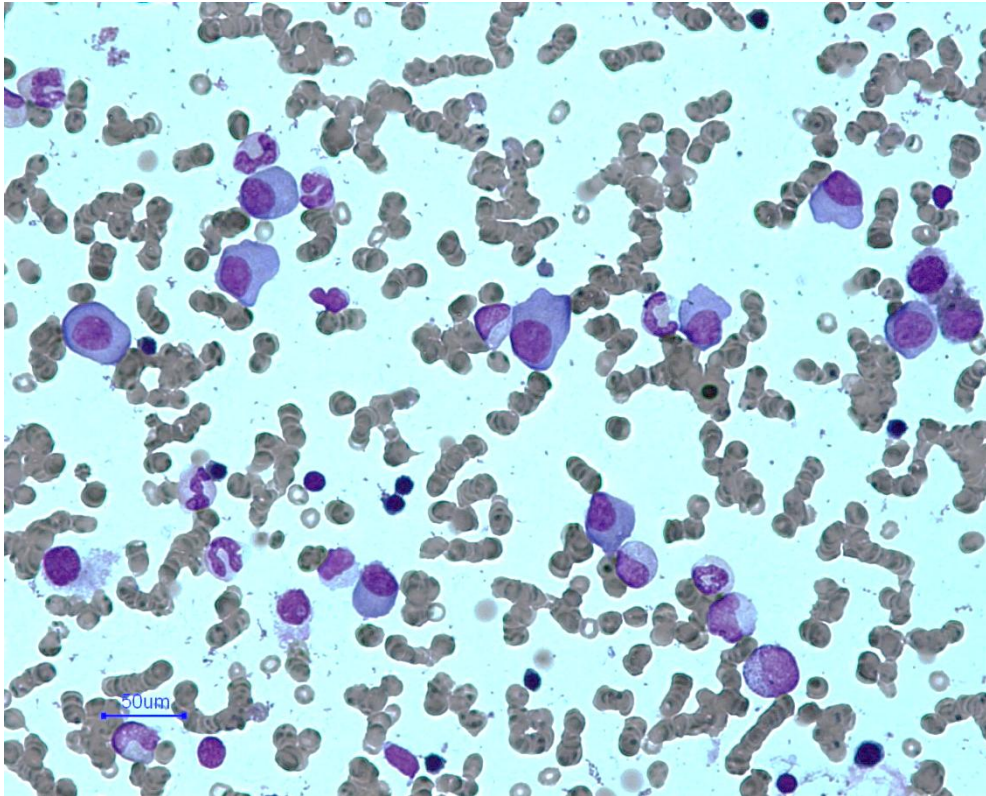
環状鉄芽球



細胞質や核に**異形**を有する細胞が、血液細胞の各系統に認められる。

血液細胞の形態学的解析：異常な骨髓像

多発性骨髓腫

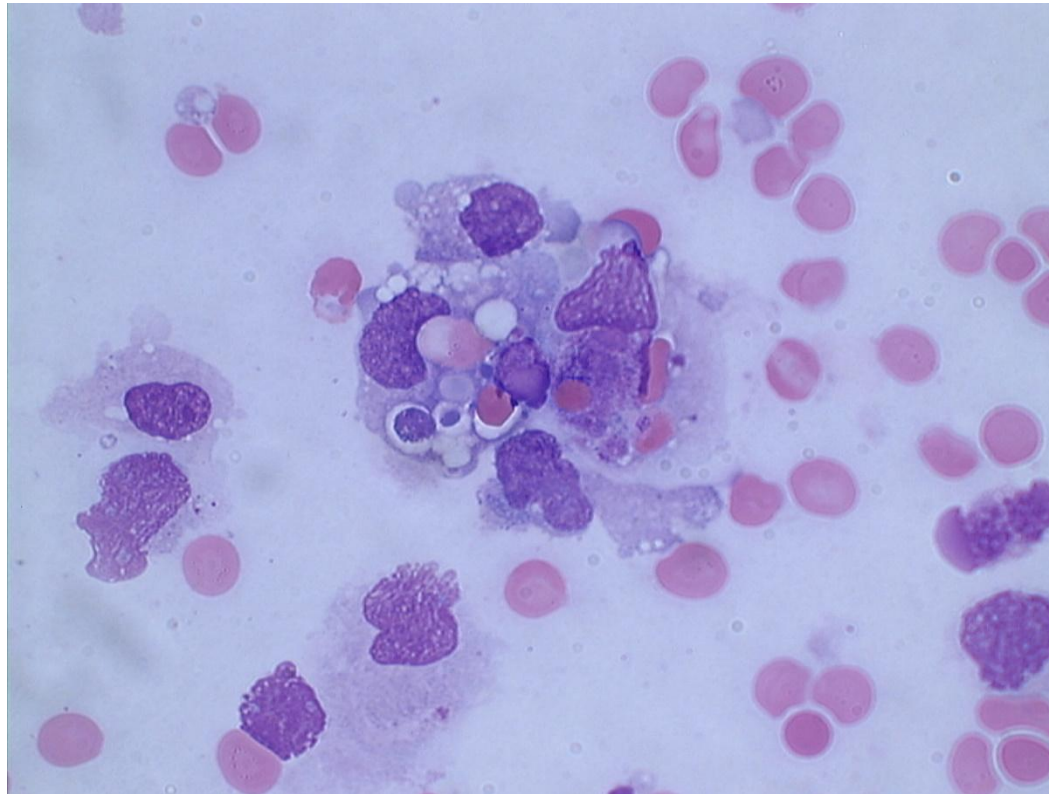


“核周囲明庭”を有する形質細胞が異常に増殖している。

特徴的なので、国家試験にも出やすい！

血液細胞の形態学的解析：異常な骨髓像

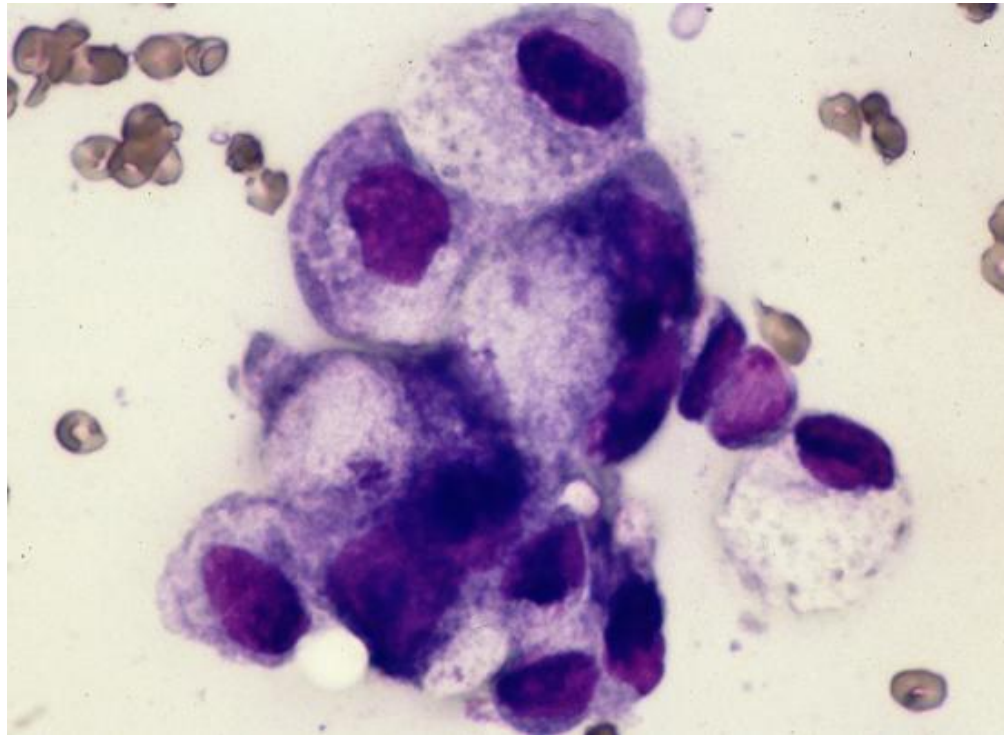
血球貪食症候群 Hemophagocytic syndrome (HPS)



マクロファージが活性化し、**血球を細胞内に貪食**して取り込んだ像が認められる。
それによって血球の減少をきたす。

血液細胞の形態学的解析：異常な骨髓像

癌の骨髓転移：
印鑑細胞癌 signet ring cell carcinoma



血液細胞よりも大型で形態の異なる細胞が骨髓内に認められる。

血液・腫瘍学とは何を扱う学問・分野？

1) 主な対象疾患

(良性vs悪性、急性vs慢性などの分類よりも、血液細胞による分類が整理しやすい)

- 白血球・悪性疾患: 急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、顆粒球減少症、血球貪食症候群、伝染性単核球症など
- 赤血球疾患: 鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、各種溶血性貧血、再生不良性貧血など
- 血小板・止血疾患: 免疫性血小板減少症、播種性血管内凝固、先天性異常(血友病、血小板減少症・機能異常症、抗凝固因子欠損症)など

2) 診断のアプローチ:

- まずは診察！
- 一般採血検査(生化学的検査、免疫学的検査など)
- 末梢血検査、骨髄検査、リンパ節生検
形態学的検討、免疫染色、フローサイトメトリーによる細胞表面マーカー解析
病理診断
遺伝子・染色体検査
- 画像検査(レントゲン、CT、MRI、PET-CTなど)

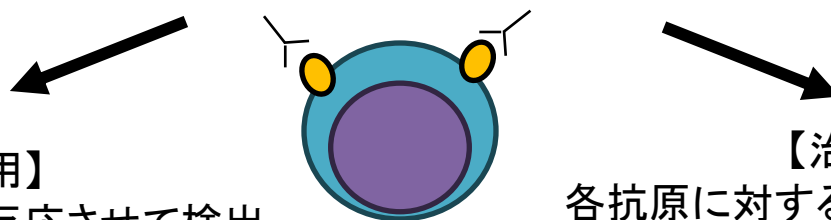
形態学的検討だけでは不正確。
免疫染色、フローサイトメトリーも重要な検査！

3) 治療法

- 通常化学療法
- 放射線療法
- 造血幹細胞移植
- 免疫療法
- 支持療法(輸血療法、抗生剤、全身管理など)

細胞表面マーカーの意義：診断にも治療にも重要

血球細胞には、それぞれに特徴的な抗原が発現している。



【診断への応用】

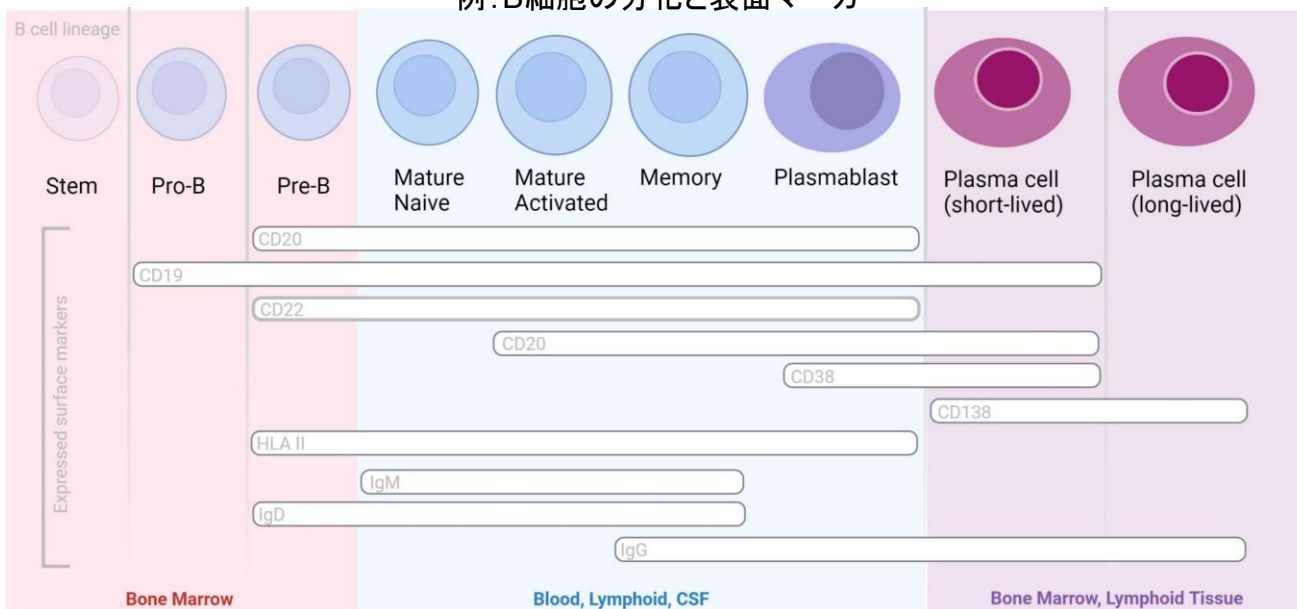
各抗原に特異的な抗体を反応させて検出することにより、見た目では区別がつかないような細胞の正確な診断が可能。

(免疫染色、フローサイトメトリー)

【治療への応用】

各抗原に対する特異的な抗体を生体内に投与することにより、リンパ球や補体を介した免疫反応を導いたり、直接薬剤を腫瘍細胞に運ぶことが出来る(抗体薬)

例：B細胞の分化と表面マーカー



例えば、幼弱Bリンパ球由来の白血病細胞にはCD19、CD20、CD22などが発現しており、これをマーカーとして用いられる。

形質細胞になるとCD38が特徴的に発現する。

これらは診断のほか、抗体薬の標的にもなっている。

血液・腫瘍学とは何を扱う学問・分野？

1) 主な対象疾患

(良性vs悪性、急性vs慢性などの分類よりも、血液細胞による分類が整理しやすい)

- 白血球・悪性疾患: 急性白血病、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、顆粒球減少症、血球貪食症候群、伝染性単核球症など
- 赤血球疾患: 鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、各種溶血性貧血、再生不良性貧血など
- 血小板・止血疾患: 免疫性血小板減少症、播種性血管内凝固、先天性異常(血友病、血小板減少症・機能異常症、抗凝固因子欠損症)など

2) 診断のアプローチ:

- まずは診察!
- 一般採血検査(生化学的検査、免疫学的検査など)
- 末梢血検査、骨髄検査、リンパ節生検
形態学的検討、免疫染色、フローサイトメトリーによる細胞表面マーカー解析
病理診断
遺伝子・染色体検査
- 画像検査(レントゲン、CT、MRI、PET-CTなど)

3) 治療法

- 通常化学療法
- 放射線療法
- 造血幹細胞移植
- 免疫療法
- 支持療法(輸血療法、抗生剤、全身管理など)

次のセクションで、実際の治療について、
歴史から学んでいこう

4. 血液・腫瘍学における進歩とブレークスルー

“最も治らない癌から最も治る癌へ”

血液・腫瘍学分野における治療の進歩：幾つものブレークスルー

- 1) 1940-60年代：小児急性白血病に対する**多剤併用化学療法**の開発
－ 化学療法の礎を築く －
- 2) 1970年代：**造血幹細胞移植**の確立
－ 多分野の融合と医学への応用 －
- 3) 1980-90年代：急性前骨髄性白血病に対する**ATRA治療**の登場
－ 分化誘導療法の登場と分子標的療法の幕開け －
- 4) 2000年代：慢性骨髄性白血病に対する**イマチニブ**の登場
－ 分子標的療法・トランスレーショナルリサーチの本格的到来 －
- 5) 2000年代：B細胞性リンパ腫に対する**リツキシマブ**の登場
－ 免疫療法の幕開け －
- 6) 2010年代：**ゲノム時代**の創薬
－ 新規薬剤の開発とプレジジョンメディシン －
- 7) 2020年代：**二重特異性抗体**、**CAR-T療法**の登場
－ 究極の免疫療法？ でも、まだまだ終わらない －

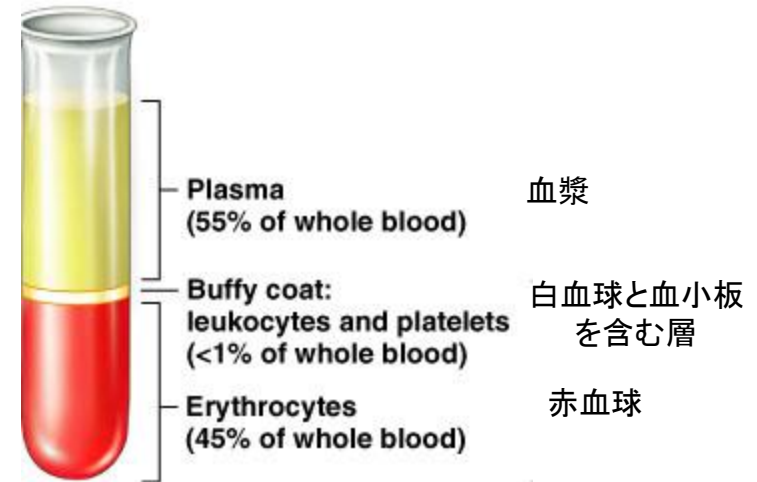
約10年ごとに大きなブレークスルーを積み重ねてきた。



まずは急性白血病の歴史から： そもそも、急性白血病ってどんな病気？



急性白血病患者さんからの血液



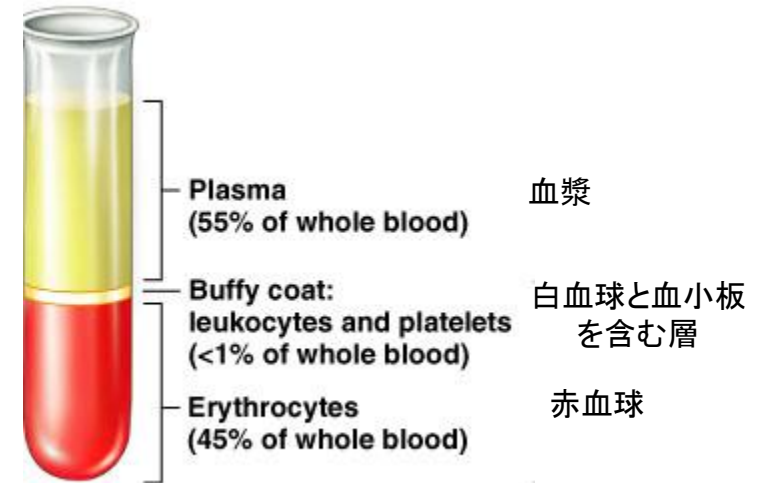
正常の血液

この画像をみて、急性白血病で起こる症状や検査値異常を想像してみましょう

まずは急性白血病の歴史から： そもそも、急性白血病ってどんな病気？



急性白血病患者さんからの血液



正常の血液

- 急性白血病とは、骨髄や末梢血中に異常な血液細胞が増殖した状態。
- 同時に、正常な血液細胞が抑制されている。だから、下記のような症状が出る。
 - 赤血球の減少（貧血）
 - 正常な白血球の減少（易感染性）
 - 血小板の減少（出血傾向）
- 臨床経過は急性かつ進行性であり、治療をしなければ死に至る悪性疾患（癌）である。

1) 小児の急性白血病治療に対する多剤併用化学療法の開発

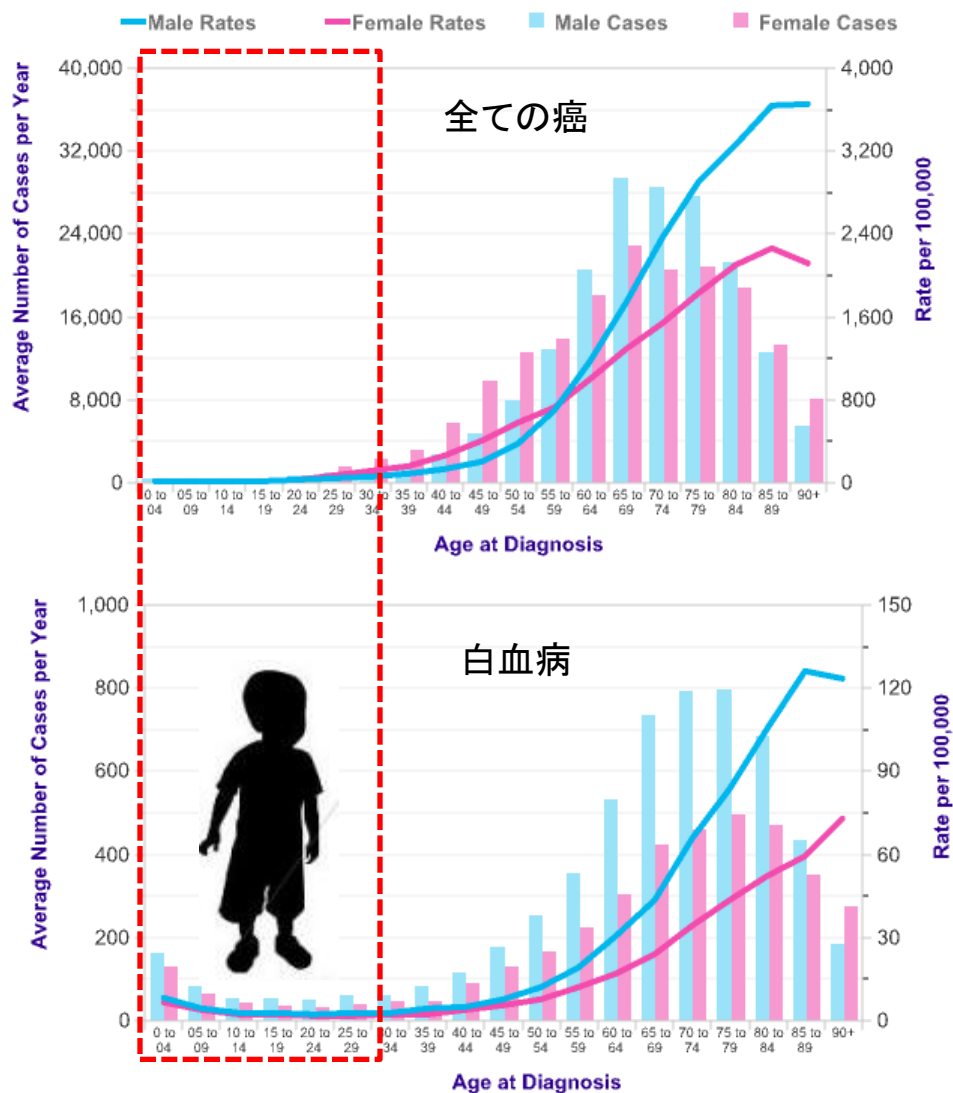
- 化学療法の礎を築く -



Combination and support!

急性白血病は小児にも成人にも起こり得る癌である

癌の発症分布



(From the Cancer Research UK)

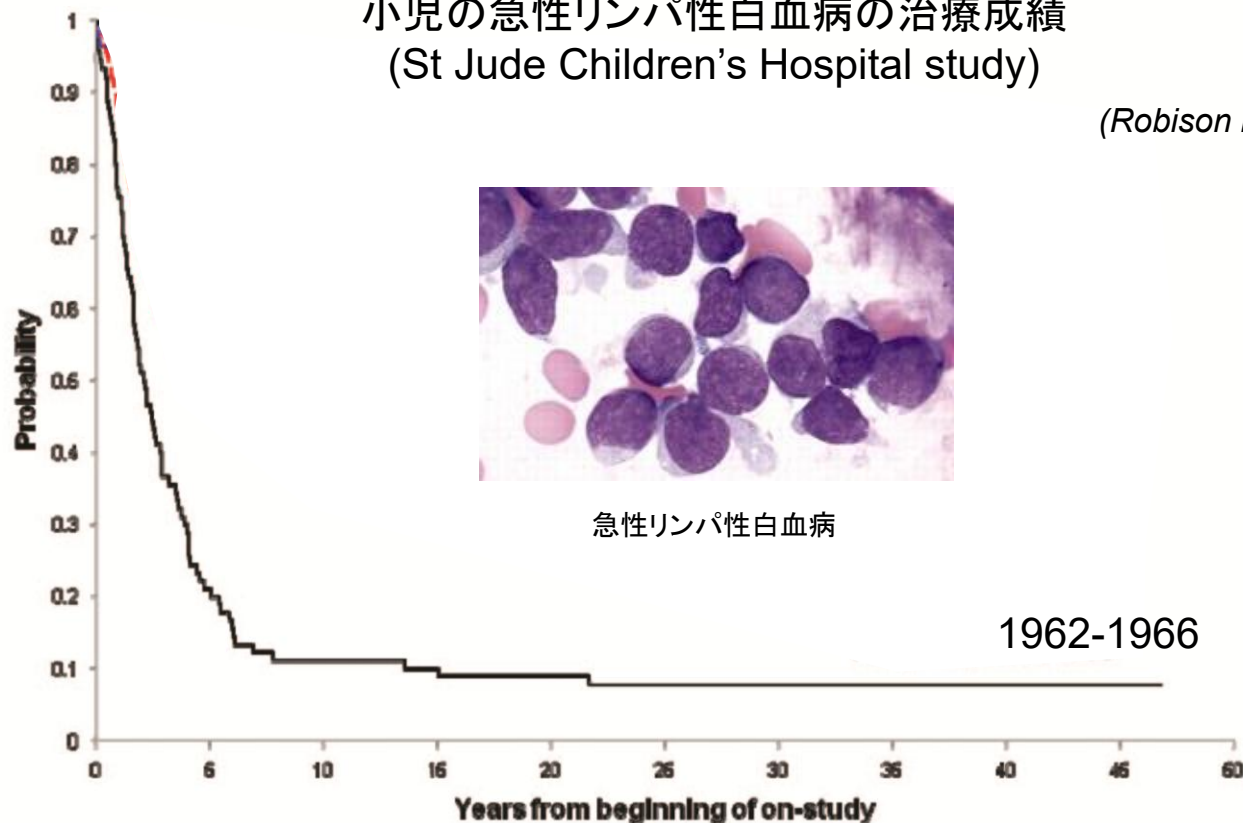


- 急性白血病は、小児における癌で最も高頻度。
- 新生児や4歳以下の小児でも発症する。

小児の急性リンパ性白血病の予後 60年前は「不治の病」

小児の急性リンパ性白血病の治療成績
(St Jude Children's Hospital study)

(Robison LL, ASH, 2011)



- 今から60年前は、小児の急性リンパ性白血病の予後は極めて不良であった。

化学療法薬(抗癌剤)の登場

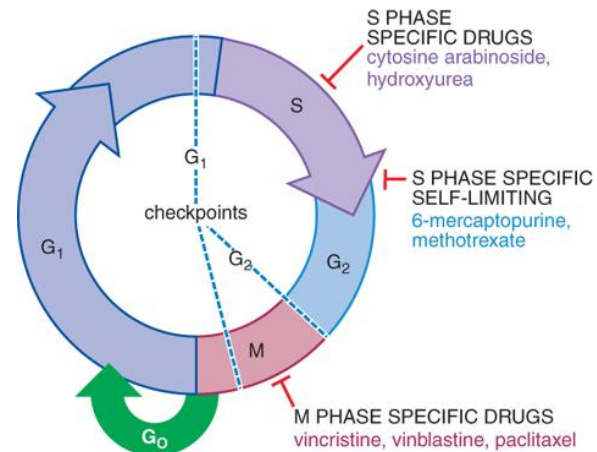


Sidney Farber (1903–1973)
("現代化学療法の父")



ハーバード大学・ダナファーバー癌
研究所は、彼の名前に由来。

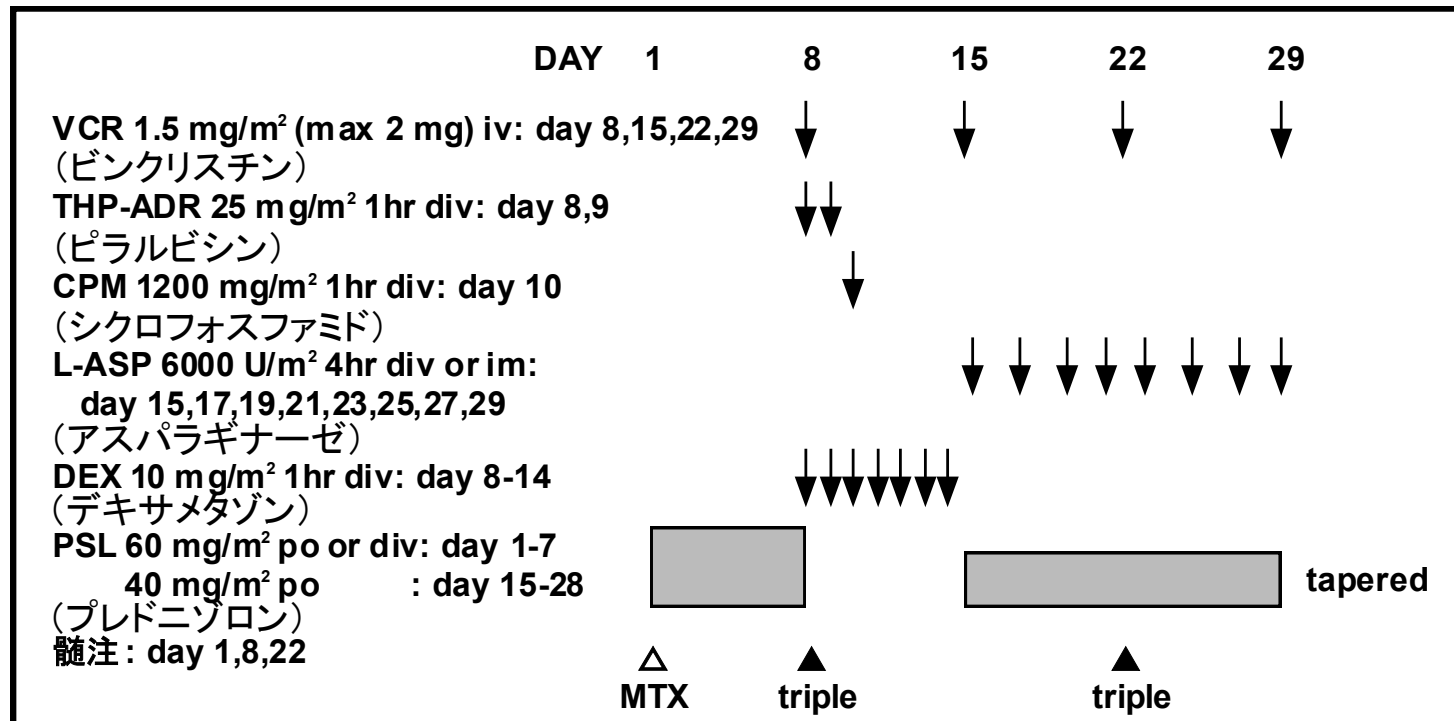
- 1940年代に、**葉酸拮抗薬**であるアミノプテリンが小児の急性リンパ性白血病に初めて使われる。
- 1950年代に入り、同様の機序を持つ**メトトレキサート**が用いられる。これらの薬は、細胞周期における**DNAの合成を阻害**する。
- 1950年代以降、**DNA合成(S期)**を阻害する薬剤(**6-メルカプトプリン**、**ハイドロキシウレア**など)、**細胞分裂(M期)**を阻害する薬剤(**ビンクリスチン**、**ビンブラスチン**など)、細胞周期に関わらず阻害する**アルキル化剤**(**シクロフォスファミド**や**ブスルファン**など)が開発された。
- 1970年代に入ると、**アンスラサイクリン系薬剤**(**ダウノルビシン**、**ドキソルビシン**など)が抗癌剤として使われるようになる。DNAやRNAの合成のほか、**トポイソメラーゼの阻害**などを通して、非常に強い抗癌活性を発揮する。



多剤併用化学療法の実立

- 1960-70年代には、これらを組み合わせた多剤併用化学療法の概念が確立していく。複数の薬を組み合わせることにより、各薬剤の量を減らすことで毒性を軽減でき、また、相乗的に抗腫瘍効果を発揮することができる。

現在のALL治療に用いられる多剤併用化学療法の例
(覚える必要はありません！)

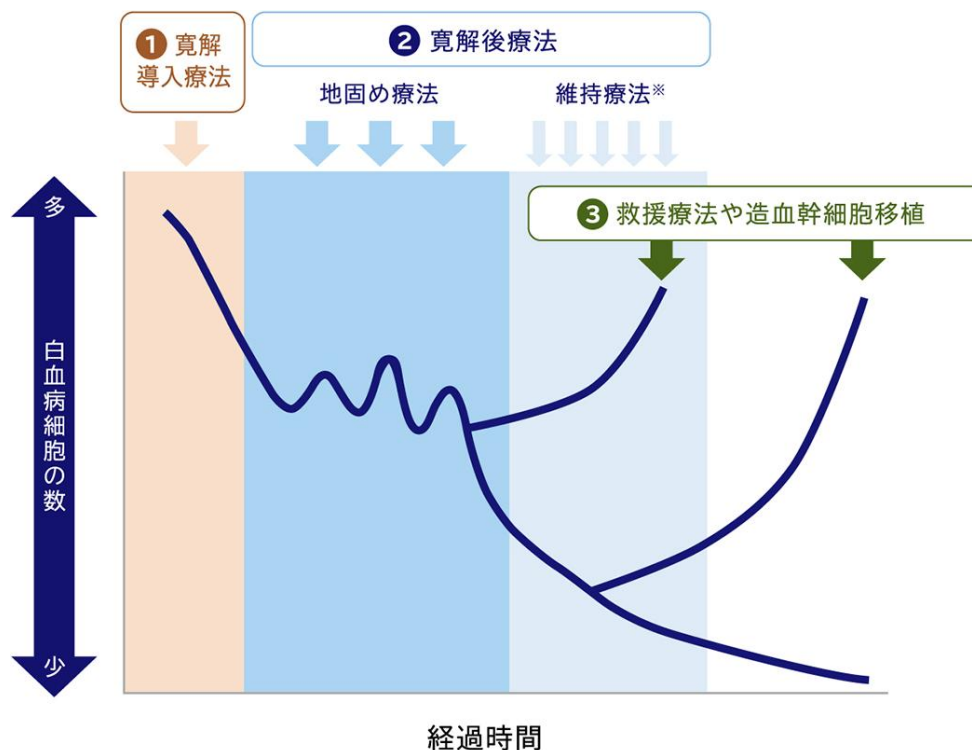


様々な薬を組み合わせで投与し、これを“1コース”とする

治療戦略の確立

- また、治療の各段階に合わせて用いる治療薬の種類と量を最適化し、それぞれに目的を持たせた治療戦略が確立した。

完解導入療法 → 白血病細胞をできるだけ減らす。通常は1コース。
地固め療法 → 残っている白血病細胞をさらに減らす。数コース。
維持療法 → 白血病細胞のいない状態を維持する。数コース。



急性白血病に対する治療は、通常、2年くらいにわたって全てのコースを行う。

癌化学療法における支持療法の重要性

抗腫瘍効果 (anti-tumor effects) vs 有害作用 (adverse effects)

- 多くの抗癌剤は**非特異的**であり、正常の細胞に作用する。これによって、短期あるいは長期の**有害作用**を生じ、これらは抗癌剤を用いる上での制限となる。
- そのため、**各種臓器のモニタリング・治療、支持療法の開発**も不可欠である。

どのような有害作用があるか、また、それに対してどのような治療を行うのかについて考えてみましょう。

癌化学療法における支持療法の重要性

抗腫瘍効果 (anti-tumor effects) vs 有害作用 (adverse effects)

- 多くの抗癌剤は**非特異的**であり、正常の細胞に作用する。これによって、短期あるいは長期の**有害作用**を生じ、これらは抗癌剤を用いる上での制限となる。
- そのため、**各種臓器のモニタリング・治療、支持療法の開発**も不可欠である。

主な有害作用

1. 骨髄抑制(正常の血液細胞も抗癌剤に感受性が強い)

- 1) 赤血球の減少による貧血
- 2) 白血球の減少による感染症
- 3) 血小板の減少による出血

2. 重要な臓器障害

- 1) 心障害
- 2) 肝障害
- 3) 腎障害
- 4) 神経障害(しびれ、疼痛、味覚障害、マヒ性イレウス)
- 5) 口腔粘膜・消化管障害(口内炎、吐気、下痢、便秘)

3. “腫瘍崩壊症候群”

化学療法の開始に伴って大量の腫瘍細胞が急に崩壊することにより、細胞中の成分(カリウム、リン、尿酸など)が血中へ放出され、それによる電解質異常、腎障害が引き起こされる。

癌化学療法における支持療法の重要性

抗腫瘍効果 (anti-tumor effects) vs 有害作用 (adverse effects)

- 多くの抗癌剤は**非特異的**であり、正常の細胞に作用する。これによって、短期あるいは長期の**有害作用**を生じ、これらは抗癌剤を用いる上での制限となる。
- そのため、**各種臓器のモニタリング・治療、支持療法の開発**も不可欠である。

主な有害作用

1. 骨髄抑制(正常の血液細胞も抗癌剤に感受性が強い)

- 1) 赤血球の減少による貧血
- 2) 白血球の減少による感染症
- 3) 血小板の減少による出血

赤血球輸血

抗生剤・抗ウイルス剤・抗真菌剤、G-CSF製剤

血小板輸血

2. 重要な臓器障害

- 1) 心障害
- 2) 肝障害
- 3) 腎障害
- 4) 神経障害(しびれ、疼痛、味覚障害、マヒ性イレウス)
- 5) 口腔粘膜・消化管障害(口内炎、吐気、下痢、便秘)

慎重なモニタリングと各種臓器障害の治療、全身管理、対症療法

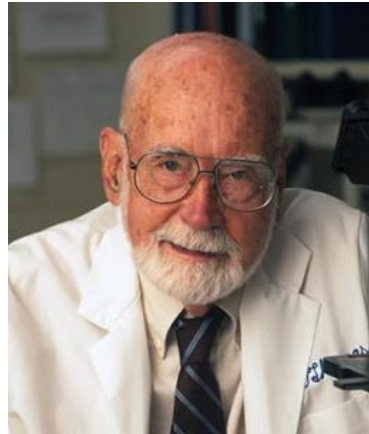
3. “腫瘍崩壊症候群”

十分な輸液と利尿、尿酸低下薬

化学療法の開始に伴って大量の腫瘍細胞が急に崩壊することにより、細胞中の成分(カリウム、リン、尿酸など)が血中へ放出され、それによる電解質異常、腎障害が引き起こされる。

2)造血幹細胞移植の確立

－ 多数の基礎分野の融合と臨床医学への応用 －

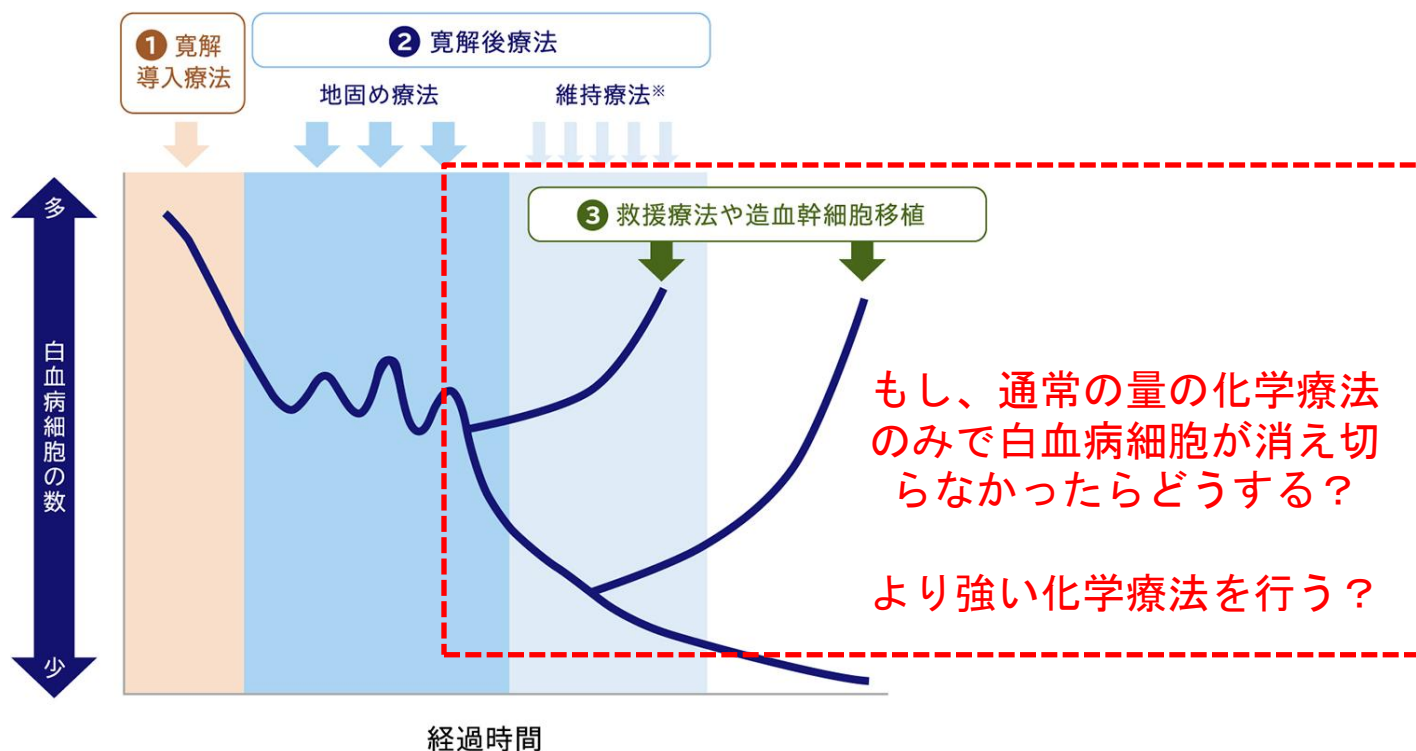


Integration and application of science!

治療戦略の確立

また、治療の各段階に合わせて用いる治療薬の種類と量を最適化し、それぞれに目的を持たせた治療戦略が確立した。

- 完解導入療法 → 白血病細胞をできるだけ減らす。通常は1コース。
- 地固め療法 → 残っている白血病細胞をさらに減らす。数コース。
- 維持療法 → 白血病細胞のいない状態を維持する。数コース。



急性白血病に対する治療は、通常、2年くらいにわたって全てのコースを行う。

化学療法における支持療法の重要性

抗腫瘍効果 (anti-tumor effects) vs 有害作用 (adverse effects)

- 多くの抗癌剤は非特異的であり、正常の細胞に作用する。これによって、短期あるいは長期の有害作用を生じ、これらは抗癌剤を用いる上での制限となる。
- そのため、各種臓器のモニタリング・治療、支持療法の開発も不可欠である。

主な有害作用

1. 骨髄抑制(正常の血液細胞も抗癌剤に感受性が強い)

- 1) 赤血球の減少による貧血
- 2) 白血球の減少による感染症
- 3) 血小板の減少による出血

しかし、“超大量”の抗癌剤を使うと、正常血液細胞まで根絶してしまう・・・

2. 重要な臓器障害

- 1) 心障害
- 2) 肝障害
- 3) 腎障害
- 4) 神経障害(しびれ、疼痛、味覚障害、マヒ性イレウス)
- 5) 口腔粘膜・消化管障害(口内炎、吐気、下痢、便秘)

3. “腫瘍崩壊症候群”

化学療法の開始に伴って大量の腫瘍細胞が急に崩壊することにより、細胞中の成分(カリウム、リン、尿酸など)が血中へ放出され、それによる電解質異常、腎障害が引き起こされる。

血液は最もダイナミックかつ全身をめぐる組織

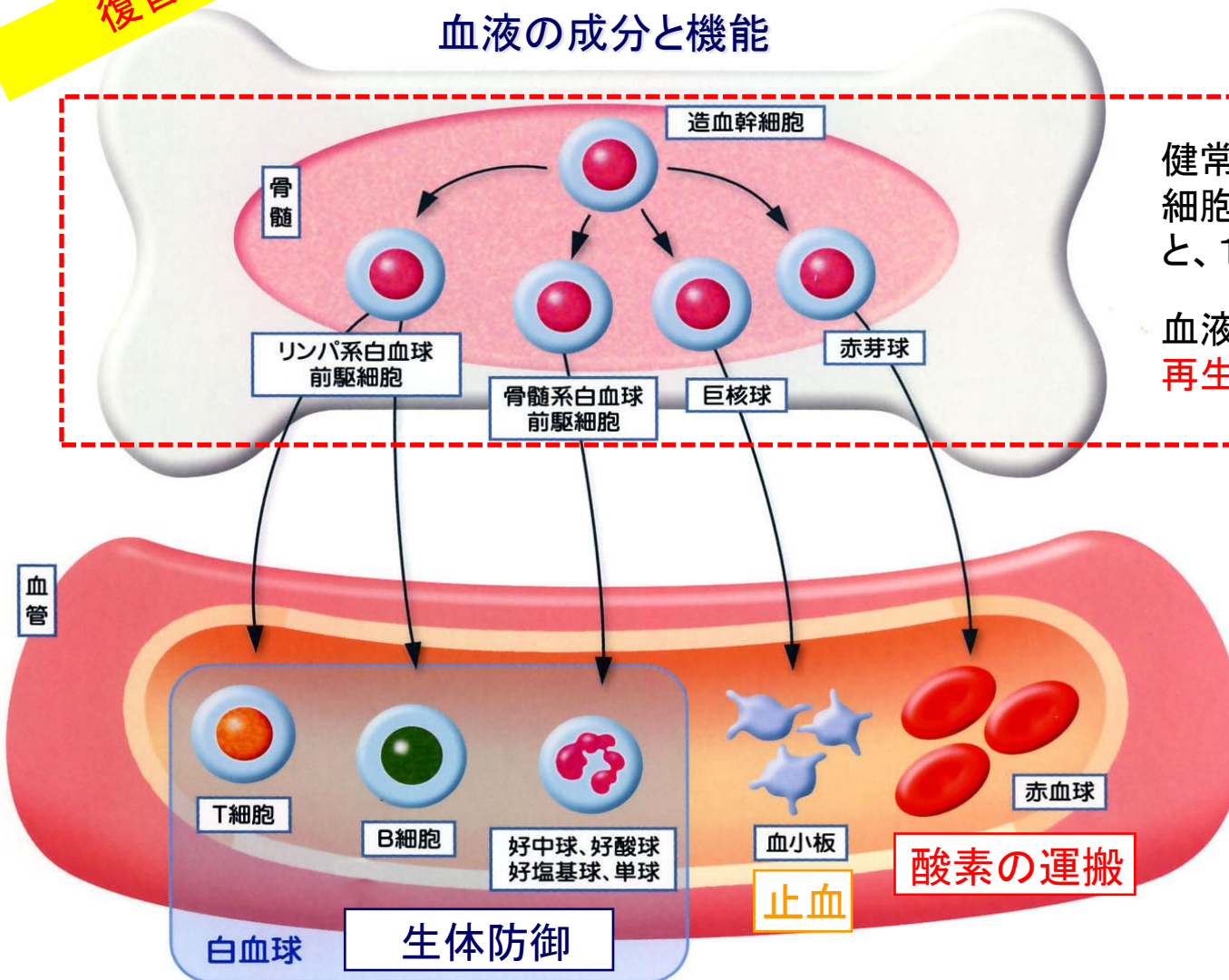
復習スライド

血液の成分と機能

ここに注目！

健康成人では、全ての血液細胞は**骨髄**で作られる(なんと、1日に 10^{12} 個！)。

血液は**最もダイナミックかつ再生する組織**



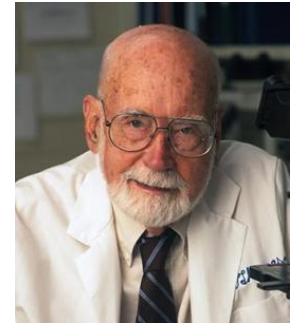
成熟した血液細胞は全身を循環する。

それぞれの血液細胞は、特化した機能を有する

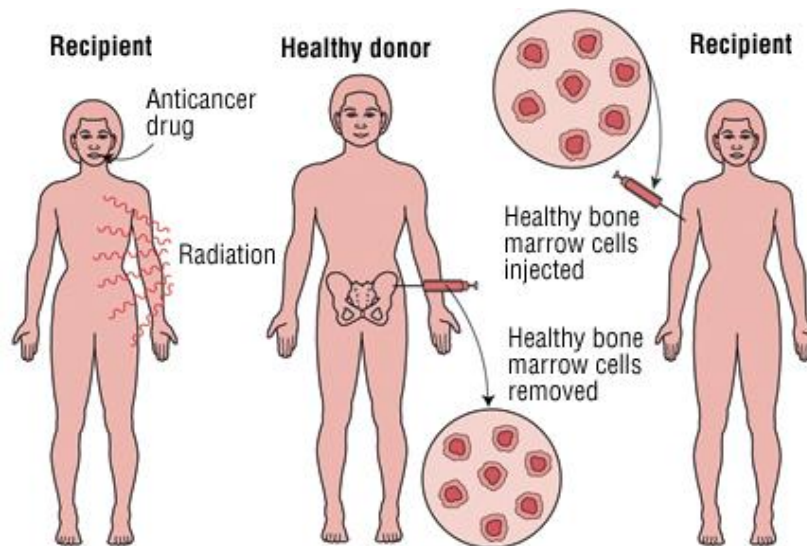
血液疾患を制御することは全身を管理すること！
全科的な知識と経験が必要。医者としての経験値をすごい稼げる。

造血幹細胞移植：“骨髓破壊的”化学療法と“再構築”

- 1950-1970年代に、骨髓移植(最近では、末梢血幹細胞移植も含めて「**造血幹細胞移植**」と総称)が確立する。
- 現在、造血幹細胞移植は、白血病のほか、多くの血液腫瘍の治療に使われている。



Donnall Thomas
(Nobel prize in 1990)



Allogeneic bone marrow transplant

“骨髓破壊的”治療と“再構築”:

1. 患者(レシピエント)に対して、大量の化学療法薬と全身放射線照射により、体内に残存する白血病細胞の根絶を狙うとともに、リンパ球機能を抑制する。
2. ドナーの正常の骨髓あるいは末梢血から造血幹細胞を採取し、それをレシピエントに輸注する。
3. ドナー由来の造血幹細胞が、全ての血球が産生・分化し、造血環境を再構築する。

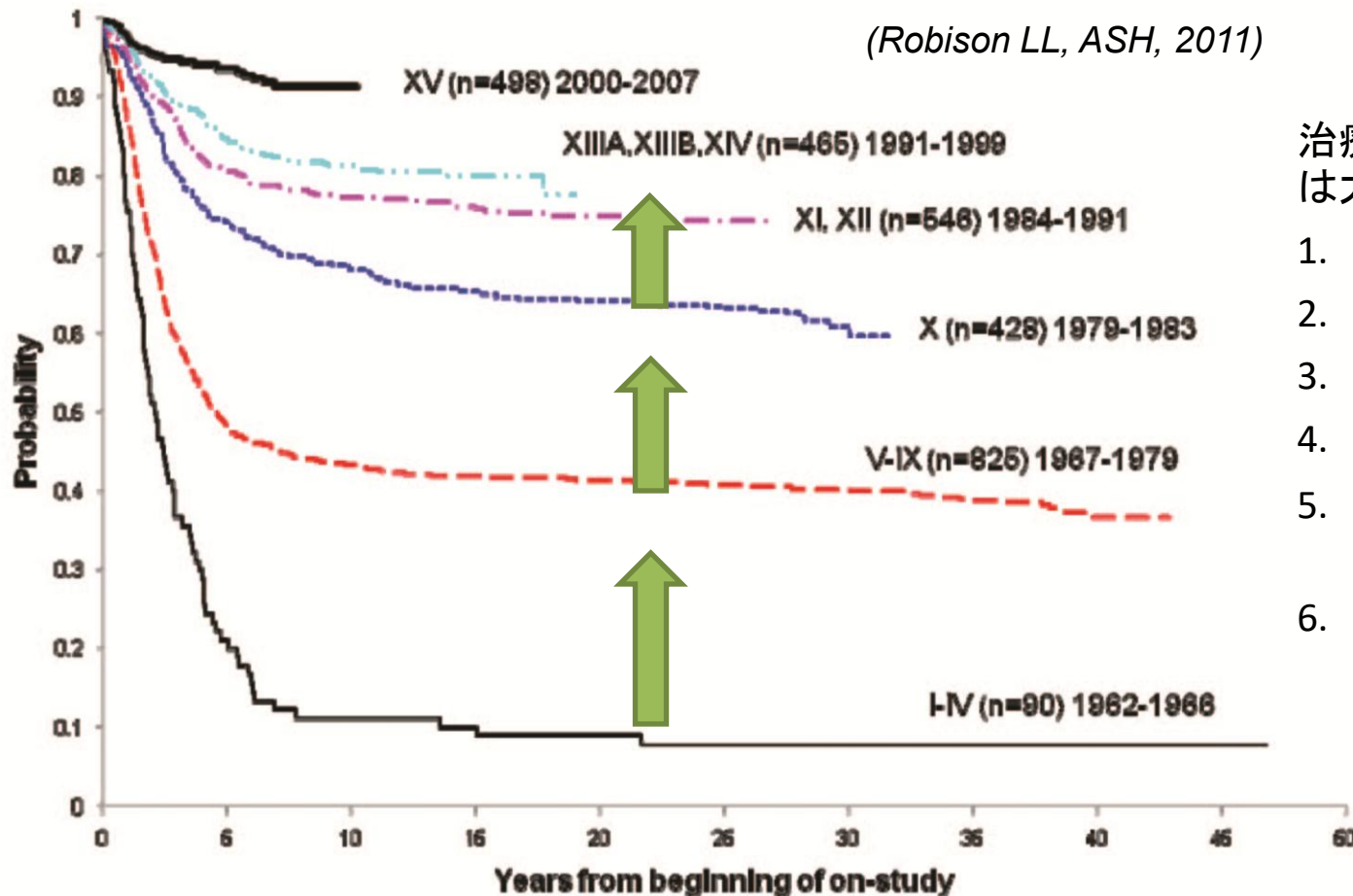
- 造血幹細胞移植では複数のメカニズムによって効果を発揮する:
 - 1) 抗がん剤による白血病細胞の根絶(“Total cell kill”)
 - 2) 造血組織の再構築(“reconstitution”)
 - 3) ドナー由来リンパ球(免疫細胞)による白血病細胞の攻撃(“**graft-versus-leukemia effect**”).
- 造血幹細胞移植は、**多くの基礎研究分野(発生学、腫瘍学、生理学)**の応用であり、再生医学や免疫療法の**先駆的存在**でもある。

造血幹細胞移植とは、まさに科学のIntegration!
複数の基礎医学の進展と、臨床医学が融合した成果!

化学療法の確立・発展により、小児の急性リンパ性白血病は、“不治の病から最も治る癌”の一つへ

小児の急性リンパ性白血病の治療成績
(St Jude Children's Hospital study)

(Robison LL, ASH, 2011)



治療法の進歩により、予後は大きく改善した。

1. 抗癌剤の開発
2. 多剤併用療法の確立
3. 治療戦略の確立
4. 造血幹細胞移植の確立
5. 支持療法(輸血、抗生剤、対症療法薬など)の開発
6. 層別化と、診断・治療アルゴリズムの確立

- 50年の間に、予後は著しく改善した。

多剤併用化学療法と造血幹細胞移植の確立により、白血病
の予後は向上した。

しかし、治療戦略として、強い治療法を求めることが常に正
しいのだろうか？

化学療法における支持療法の重要性

抗腫瘍効果 (anti-tumor effects) vs 有害作用 (adverse effects)

- 多くの抗癌剤は非特異的であり、正常の細胞に作用する。これによって、短期あるいは長期の有害作用を生じ、これらは抗癌剤を用いる上での制限となる。
- そのため、各種臓器のモニタリング・治療、支持療法の開発も不可欠である。

主な有害作用

1. 骨髄抑制(正常の血液細胞も抗癌剤に感受性が強い)

- 1) 赤血球の減少による貧血
- 2) 白血球の減少による感染症
- 3) 血小板の減少による出血

骨髄抑制は、輸血や造血幹細胞移植によって、“レスキュー”できる。

2. 重要な臓器障害

- 1) 心障害
- 2) 肝障害
- 3) 腎障害
- 4) 神経障害(しびれ、疼痛、味覚障害、マヒ性イレウス)
- 5) 口腔粘膜・消化管障害(口内炎、吐気、下痢、便秘)

しかし、他の臓器をレスキューするのは容易でない。

特に、多くの合併症をかかえる高齢者においては大きな問題。

3. “腫瘍崩壊症候群”

化学療法の開始に伴って大量の腫瘍細胞が急に崩壊することにより、細胞中の成分(カリウム、リン、尿酸など)が血中へ放出され、それによる電解質異常、腎障害が引き起こされる。

3) 急性前骨髄性白血病に対するATRA療法の登場

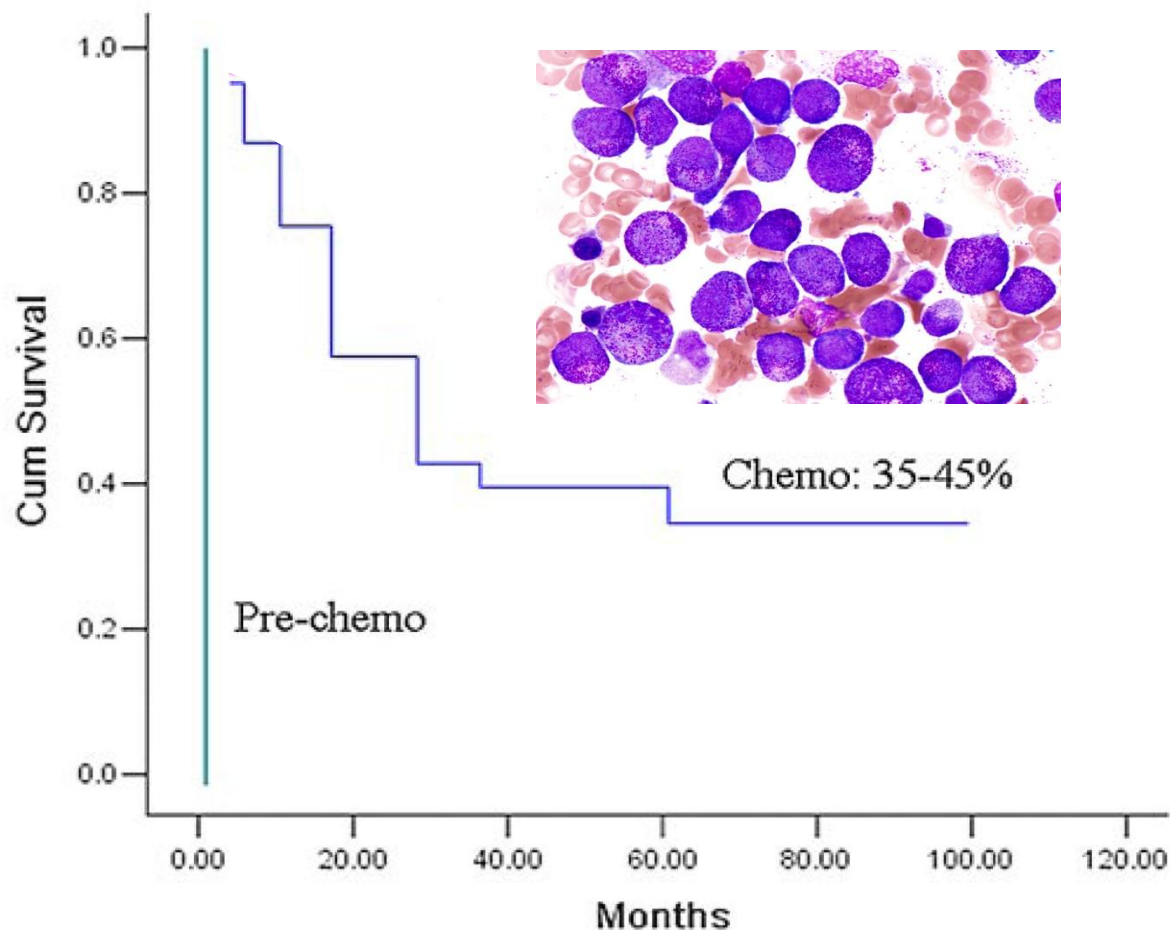
－ 分化誘導療法の登場と分子標的療法の幕開け －



“From old remedy to magic bullet!”

急性前骨髄性白血病の予後

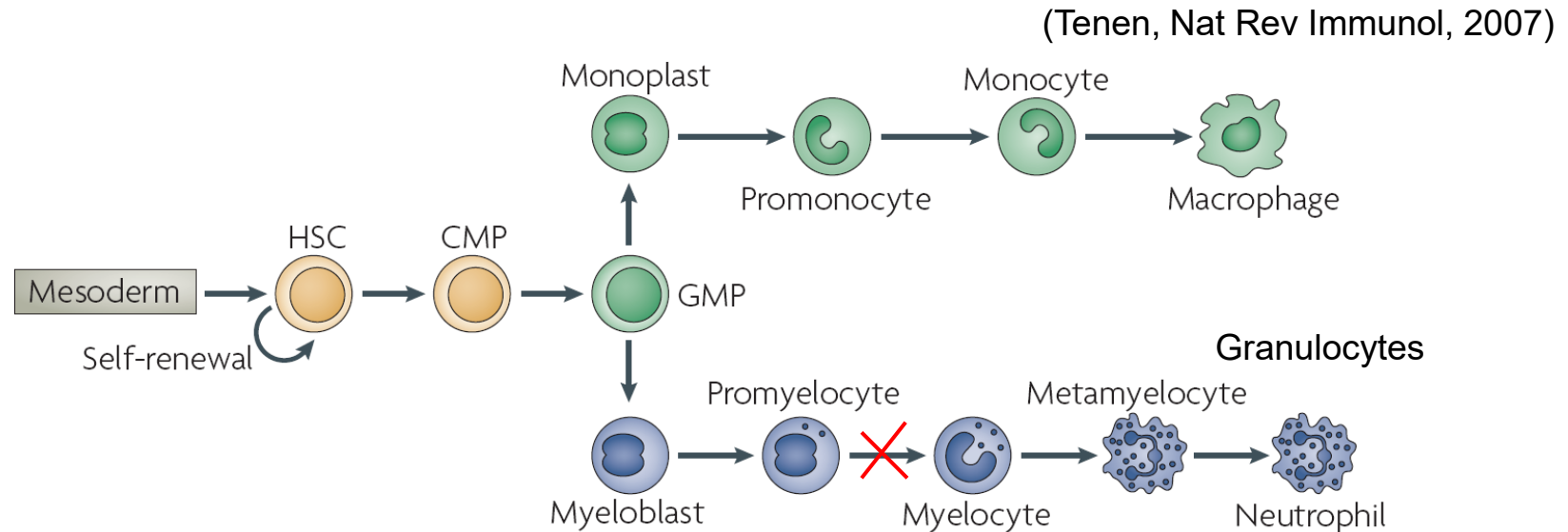
急性前骨髄性白血病の治療成績



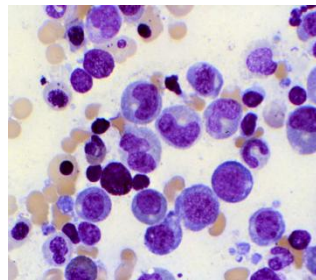
(Chen et al, Blood, 2011)

- 急性全骨髄性白血病 (Acute promyelocytic leukemia: APL) は、急性骨髄性白血病 (acute myeloid leukemia: AML) の一つ。
- 発症初期から出血を伴うことが多く、致命的な経過をたどる。
- 主に成人に生じる。60歳以上の高齢者が多く、臓器機能の低下などにより、高用量の多剤併用化学療法が行えないことが多い。

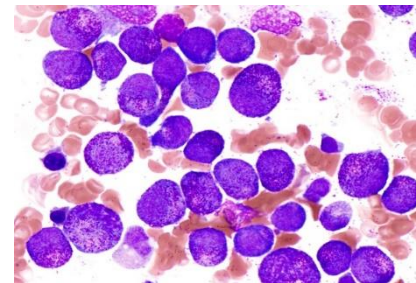
APLとは骨髄内において骨髄球（顆粒球）の分化が抑制された病態である



APLでは、前骨髄球(promyelocyte)の段階で分化がストップし、その段階の細胞が異常に増殖している



正常の骨髄
(幼弱な段階の骨髄球と分化した顆粒球が一様に認められる)



APL患者の骨髄
(前骨髄球が異常に増殖し、分化した細胞がほとんど認められない)

この頃には、分子生物学が進歩して遺伝子を単離して機能解析できるようになった。
また、マウス改変技術も進んで、病気を再現できるようになった

1988年、中国からの驚きの報告: APLに対するAll-trans retinoic acid (ATRA) の効果

Use of All-*Trans* Retinoic Acid in the Treatment of Acute Promyelocytic Leukemia

By Huang Meng-er, Ye Yu-chen, Chen Shu-rong, Chai Jin-ren, Lu Jia-Xiang, Zhao Lin, Gu Long-jun, and Wang Zhen-yi

Twenty-four patients with acute promyelocytic leukemia (APL) were treated with all-*trans* retinoic acid (45 to 100 mg/m²/day). Of these, eight cases had been either nonresponsive or resistant to previous chemotherapy; the other 16 cases were previously untreated. All patients attained complete remission without developing bone marrow hypoplasia. Bone marrow suspension cultures were studied in 15 of the 24 patients. Fourteen of these patients had morphological maturation in response to the retinoic acid (1 μmol/L). Chloroacetate esterase and α-naphthyl acetate esterase staining as well as electronmicroscopic examination confirmed that retinoic acid-induced cells differentiated to granulocytes with increased functional maturation (as measured by nitroblue tetrazolium reduction, NBT). The single nonresponder to retinoic acid in vitro was

resistant to treatment with retinoic acid but attained complete remission after addition of low-dose cytosine arabinoside (ara-C). During the course of therapy, none of the patients showed any abnormalities in the coagulation parameters we measured, suggesting an absence of any subclinical disseminated intravascular coagulation. The only side effects consisted of mild dryness of the lips and skin, with occasional headaches and digestive symptoms. Eight patients have relapsed after 2 to 5 months of complete remission. The others remain in complete remission at 1+ to 11+ months and are still being followed up. We conclude that all-*trans* retinoic acid is an effective inducer for attaining complete remission in APL.

© 1988 by Grune & Stratton, Inc.

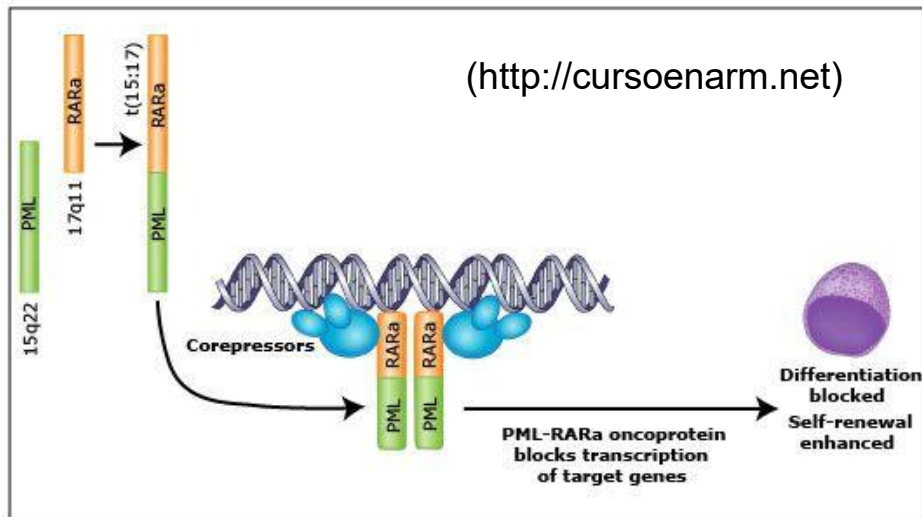
(Huang et al, Blood, 1988)

- 1988年、中国の上海第二医科大学付属病院のグループが、オールトランス型レチノイン酸(*all-trans* retinoic acid: ATRA)がAPLに著効することをBlood誌に報告した。
- ATRAとは、ビタミンA (レチノール) の誘導体であり、一般の化学療法薬と違って、ほとんど副作用はなく、細胞破壊作用もない。
- 驚くべきことに、ATRAの作用により、APL細胞が正常の顆粒球への分化が誘導される。これは強い抗腫瘍活性を求める流れに一石を投じた。

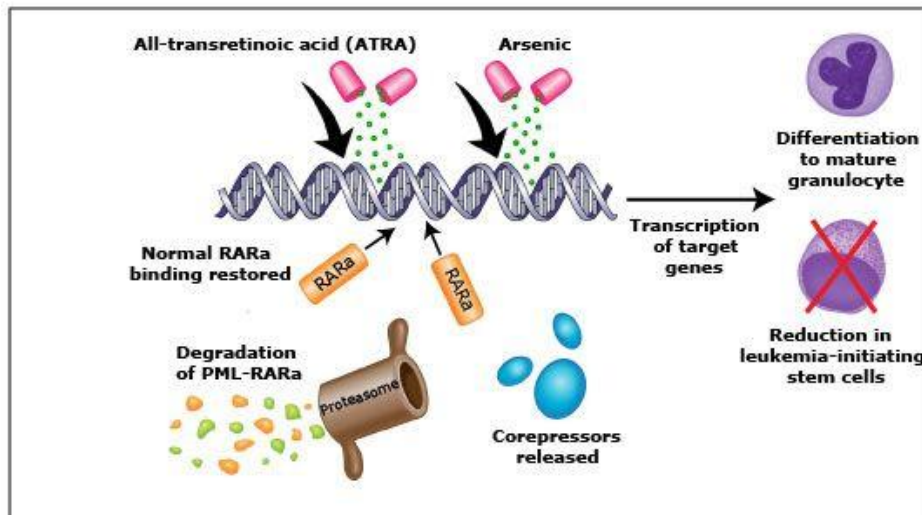
同時期に臨床で驚きのニュースが！ ビタミンが白血病細胞を殺さずに治す??

なぜ、ATRAが効くのか？

ATRA治療は“分化誘導療法”と“分子標的療法の幕開け”



- APLにおいては、**レチノイン酸受容体 (*RARA*) 遺伝子の領域を含む染色体転座**が認められる。
- これによって形成された融合遺伝子は、正常の *RARA* 遺伝子の機能を抑制する。
- 一方、**ATRAは、正常のレチノイン酸受容体の機能を回復させること**により、APL細胞を顆粒球へと分化させる。
- 後に開発される**ヒ素 (*Arsenic* (*ATO*))**も、*RARA*融合タンパクを分解させることで、分化を誘導することがわかった。

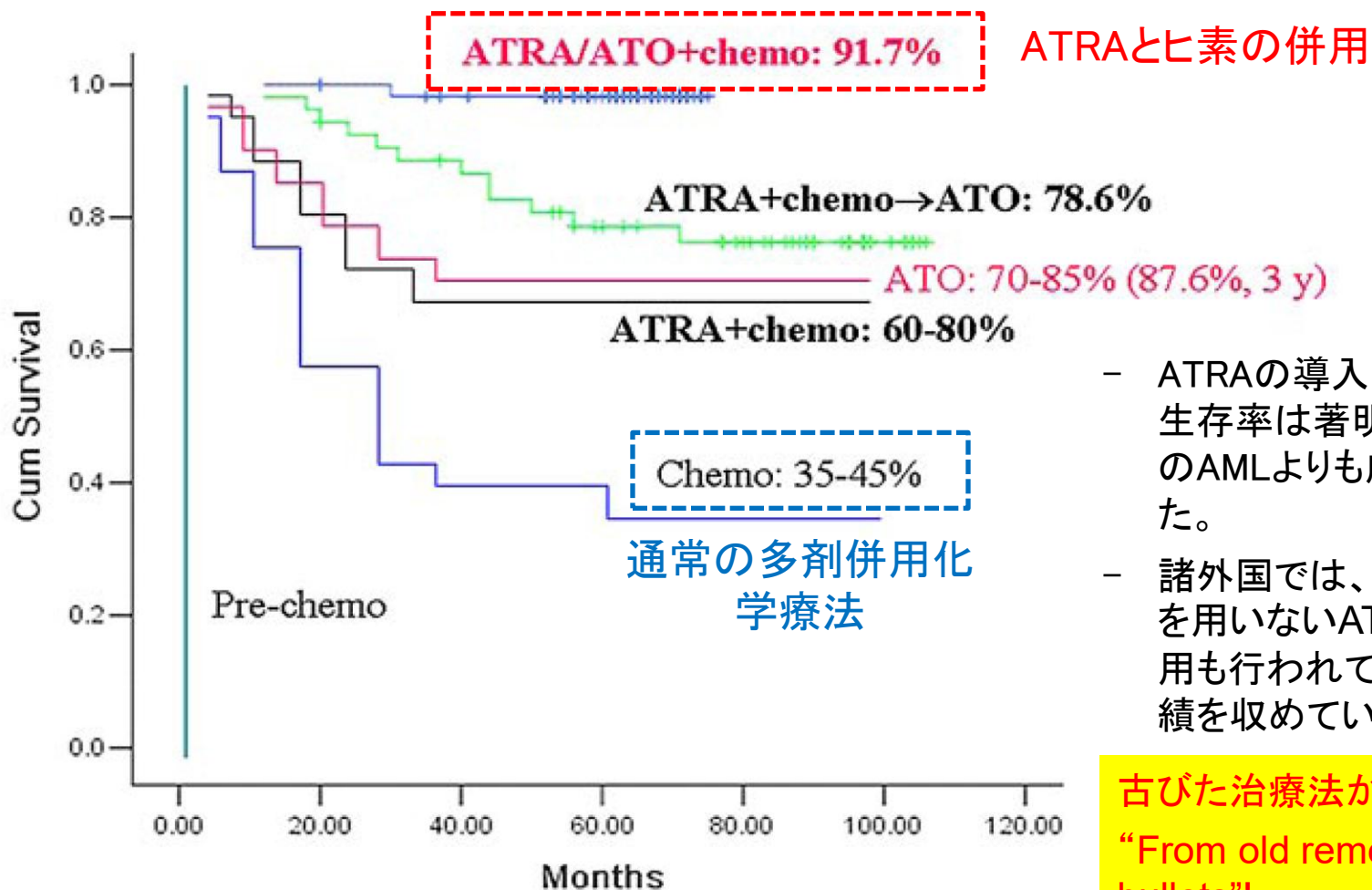


実は、疾患特異的な遺伝子異常を狙った治療法であった。

複数の基礎医学の進展と、臨床医学の進展のスピードが、ちょうど同じタイミングで結実！
分化誘導療法の概念を確立するとともに、“分子標的療法の幕開け”となった

ATRAとヒ素の導入により、今や急性全骨髄性白血病は、不治の病から最も治る癌の一つへと変わった

急性前骨髄性白血病の治療成績



- ATRAの導入により、APLの生存率は著明に改善し、他のAMLよりも成績が良くなった。
- 諸外国では、通常の抗癌剤を用いないATRAとヒ素の併用も行われており、優れた成績を収めている。

古びた治療法が魔法の弾丸に!
“From old remedy” to magic bullets”!

(Chen et al, Blood, 2011)

ATRAの登場により、分化誘導療法の確立とともに、疾患の原因遺伝子を狙った治療法(“分子標的療法”)へと関心が高まることとなる。

しかし、ATRAは偶然の発見でもあった。

それまでは、多くの分野において基礎研究と臨床の間にはギャップがあった。

4) 慢性骨髄性白血病に対するイマチニブの登場

– 分子標的療法とトランスレーショナルリサーチの本格的到来–



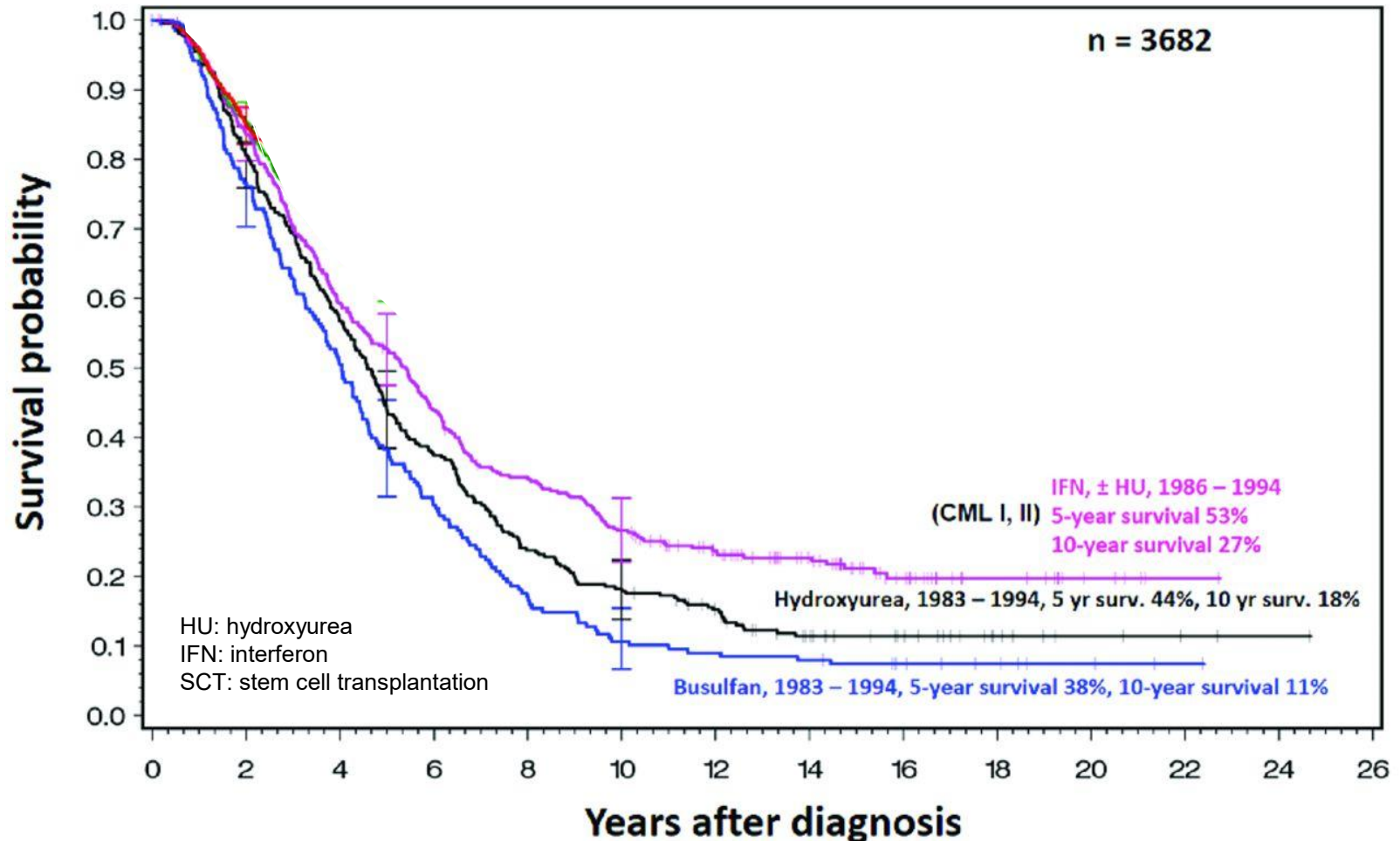
Design new drugs targeting oncoproteins!

基礎研究と臨床が真正面から勝負したらどうなる？

慢性骨髄性白血病も、最も治らない癌の一つであった

慢性骨髄性白血病の治療成績

(Hehlmann, Haematologica, 2016)



- 慢性骨髄性白血病（chronic myeloid leukemia: CML）は主に50-60代以上の高齢者に生じる癌である。通常の集約的化学療法の適応にならないことが多い。

1973年: CMLにおける特徴的な染色体転座の同定

(Rowley JR, Nature, 1973)

290

NATURE VOL. 243 JUNE 1 1973

could possibly be used, therefore, for the prenatal investigation of hereditary disorders of human connective tissue.

The amniocenteses were carried out in the Third Department of Gynaecology and Obstetrics, Faculty of Paediatrics, Charles University, Prague.

M. MACEK

Institute for Child Development Research,
Faculty of Paediatrics,
Charles University,
Prague

J. HURVICH

Institute of Hygiene and Epidemiology,
Department of Industrial Hygiene and
Occupational Diseases,
Prague

D. REZÁČOVÁ

Institute of Sera and Vaccines,
Prague

Received December 27, 1972; revised March 2, 1973.

¹ van Leeuwen, L., Jacoby, H., and Charles, D., *Acta Cytol.*, **9**, 442 (1965).

² Huisjes, A. J., *Amer. J. Obstet. Gynec.*, **106**, 1222 (1970).

³ Steele, M. V., and Breg, jun., W. R., *Lancet*, **i**, 385 (1966).

⁴ Hayes, A. D., *J. Obstet. Gynec. Brit. Comm.*, **75**, 164 (1968).

⁵ Bartman, J., *Obstet. Gynec.*, **38**, 838 (1971).

⁶ Macek, M., Hurvich, J., Hyánek, J., Masopust, J., Michalová, K., Kotáček, A., Suk, V., and Běsták, M., *Čs. Gynékolgie*, **36**, 556 (1971) (in Czech).

⁷ Michl, J., *Expt. Cell Res.*, **23**, 324 (1961).

⁸ Eagle, H., *Science*, **130**, 432 (1959).

⁹ Kim, A., Bier, L., Majewski, F., and Pfeiffer, R. A., *Human-genetik*, **12**, 257 (1971).

¹⁰ Macek, M., Hurvich, J., Chvapil, M., and Kadlecová, V., *Human-genetik*, **3**, 87 (1966).

¹¹ Macek, M., Hurvich, J., and Smetana, K., in *Biology of the Fibroblast*, Sigrd Juselius Foundation Symposium 1972, Turku, Finland (edit. by Kulonen, E., and Pikkariainen, J.) (Academic Press, New York, in the press).

¹² Macek, M., Hurvich, J., and Chvapil, M., *Cytologia (Tokyo)*, **32**, 426 (1967).

¹³ Macek, M., Hurvich, J., Chvapil, M., and Dlouhá, M., *Cytologia (Tokyo)*, **32**, 308 (1967).

¹⁴ Green, H., and Goldberg, B., *Proc. US Nat. Acad. Sci.*, **53**, 1160 (1965).

¹⁵ Kivirikko, K. I., Laitinen, O., and Prockop, D. J., *Anal. Biochem.*, **19**, 249 (1967).

¹⁶ Finch, S. M., Harkness, M. L. R., and Harkness, R. D., *Nature*, **176**, 136 (1955).

A New Consistent Chromosomal Abnormality in Chronic Myelogenous Leukaemia identified by Quinacrine Fluorescence and Giemsa Staining

CELLS from nine consecutive patients with chronic myelogenous leukaemia (CML) have been analysed with quinacrine fluorescence and various Giemsa staining techniques. The Philadelphia (Ph¹) chromosome in all nine patients represents a deletion of the long arm of chromosome 22 (22q-)^{1,2,3}. An unsuspected abnormality in all cells from the nine patients has been detected with these new staining techniques. It consists of the addition of dully fluorescing material to the end of the long arm of one chromosome 9 (9q+). In Giemsa-stained preparations, this material appears as an additional faint terminal band in one chromosome 9. The amount of additional material is approximately equal to the amount missing from the Ph¹ (22q-) chromosome, suggesting that there may be a hitherto undetected translocation between the long arm of 22 and the long arm of 9, producing the 9q+ chromosome.

Bone marrow specimens were prepared for chromosomal analysis as previously described⁴. We cultured peripheral blood leukocytes for 24 or 48 h without phytohaemagglutinin to

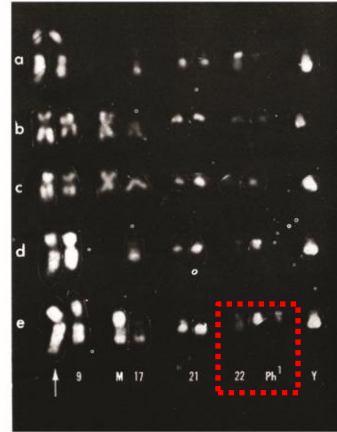


Fig. 1 Partial karyotype of five mitotic cells from cases 1-3 photographed with quinacrine fluorescence. The first pair of chromosomes in each row is the 9, with the 9q+ chromosome identified by the arrow. Note the extra band of dully fluorescing material at the end of each 9q+ chromosome. The next chromosome is the metacentric marker chromosome (M), when one is present, paired with the normal chromosome 17. The pair of chromosomes 21 is followed by the normal chromosome 22 and the Ph¹ chromosome. The Y chromosome is the last one in each row. a, Cell obtained from case 1; b and c, Cells obtained from case 2. The upper arm of the marker has two bands including one near the centromere, which would not be expected in an isochromosome 17; d, Cell obtained from case 3 before transformation. Note the relatively bright short arm region of the Ph¹; e, Cell obtained from case 3 after transformation. One arm of the marker appears to be homologous to the long arm of 17; the other arm shows relatively even moderate fluorescence. The two Ph¹ chromosomes are arranged with that similar to the initial Ph¹ being placed first.

obtain circulating immature leukaemic cells in division, and for 72 h with phytohaemagglutinin to obtain lymphocytes in division. The time in Velban® was reduced to 40 min for bone marrow and 60 min for peripheral leukocytes so that extended chromosomes, which are more useful for quinacrine fluorescence and Giemsa staining, could be obtained.

Some slides were used for the initial analysis and then destained as previously reported⁴, while other slides were prepared from material which had been stored for several weeks to 9 months at -20° C in fixative (45% glacial acetic acid, 55% methanol). All slides, either newly prepared or destained, were stained in a solution of quinacrine mustard (approximately 50 µg/ml) dissolved in McIlvaine's buffer at pH 5.5 for 30-60 min, rinsed twice in buffer, pH 5.5, mounted in buffer, and examined as previously described⁴. Well-spread metaphases were photographed with a 95X fluoride objective containing an iris diaphragm on Kodak Panatomic X film using exposure times of 8-15 s. After the coverslips had been removed and the slides dehydrated through 70% and 95% alcohol, they were stained with Giemsa (Gurr's Giemsa R66) directly or after treatment either with the ASG technique⁵ or with NaOH⁶. Six to fifty cells from each patient were analysed with both quinacrine



Janet Rowley, MD

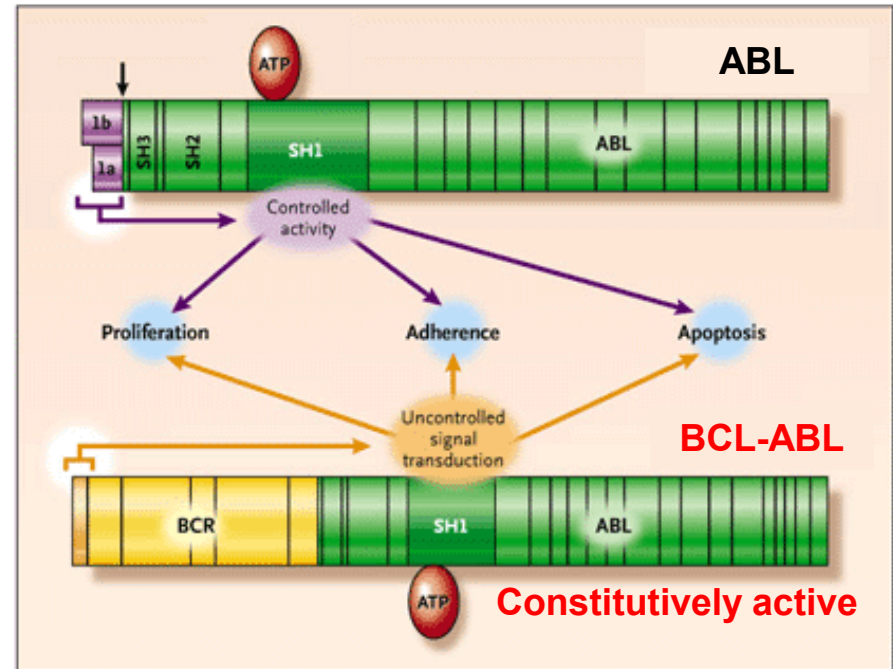
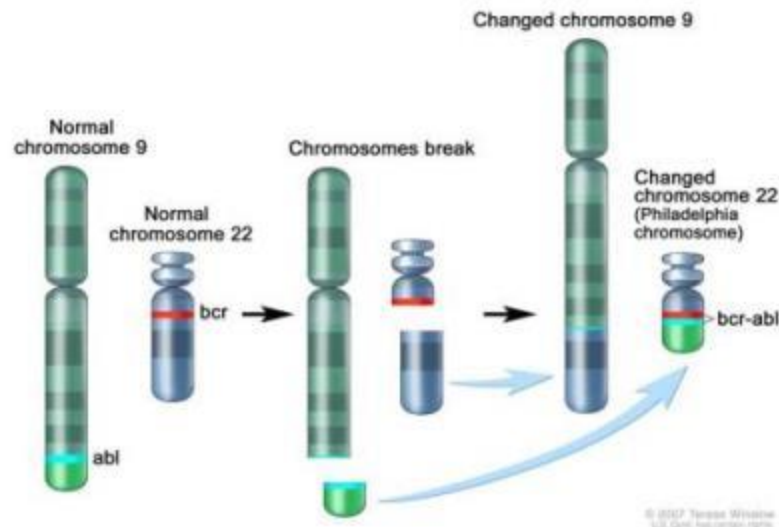
- 9番染色体と22番染色体の間の転座

を、フィラデルフィアの研究者であるDavid Hungerfordが報告した。これはフィラデルフィア染色体と呼ばれていた。

- 1973年、同じタイプのフィラデルフィア染色体がCML細胞に特徴的に認められることを、Janet Rowleyが報告した。

1983: CMLの原因遺伝子としてのBCR-ABLキメラ遺伝子の同定

t(9;22) translocation

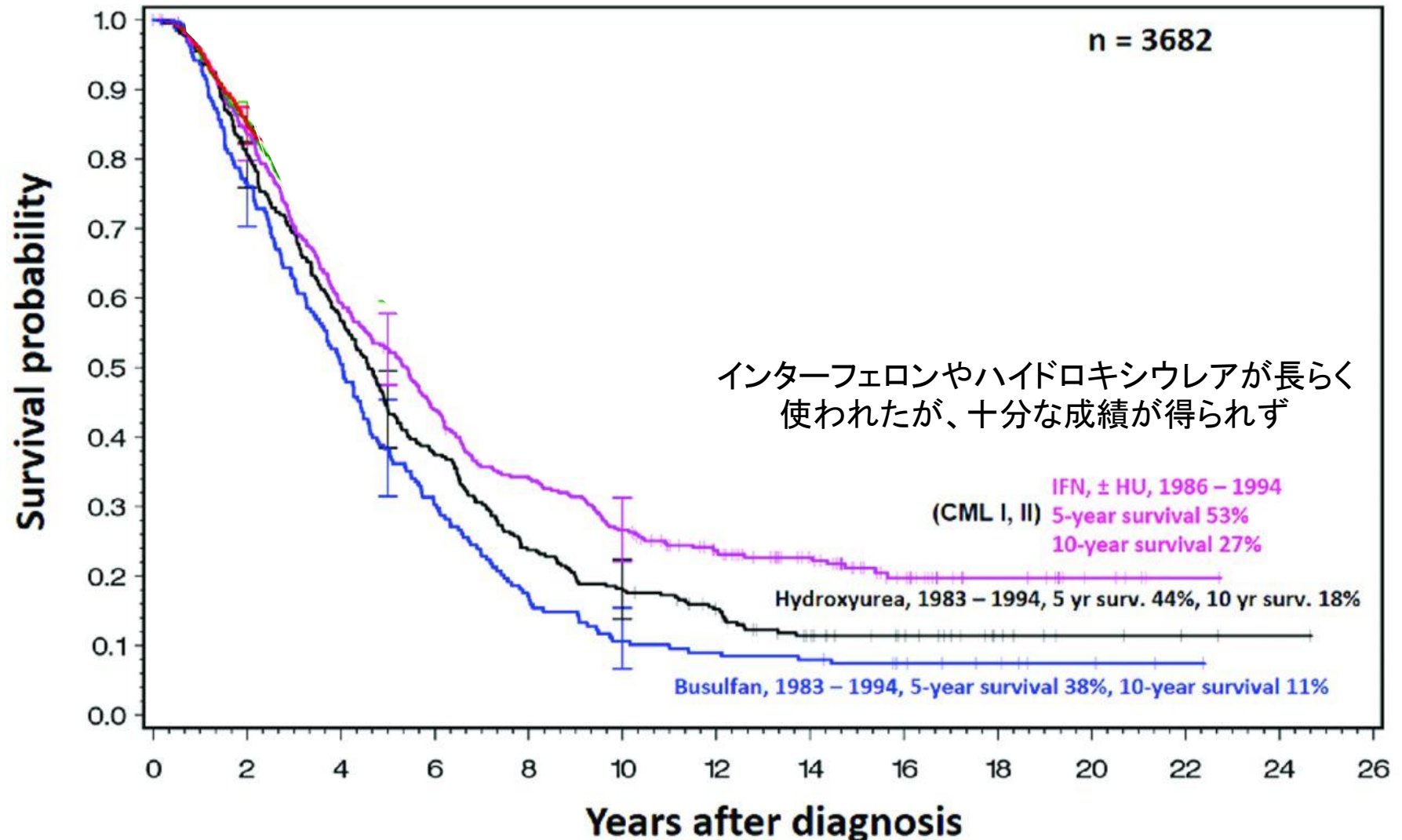


- その後の基礎研究により、9番と22番の染色体間の転座によって、9番染色体上のABL遺伝子と22番染色体上のBCR遺伝子が融合して、**BCR-ABL融合遺伝子**が形成されることが報告された。
- ABL遺伝子はチロシンキナーゼであり、通常はその活性は厳密に制御されている。ところが、**BCR-ABL融合遺伝子**はチロシンキナーゼ活性が**恒常的に活性化**している。これにより、下流のシグナル伝達分子を活性化し、細胞を増殖、生存させる。
- すなわち、**BCR-ABL**はCMLにおける**原因遺伝子**である。

慢性骨髄性白血病の予後の推移： インターフェロンと化学療法剤

慢性骨髄性白血病の治療成績

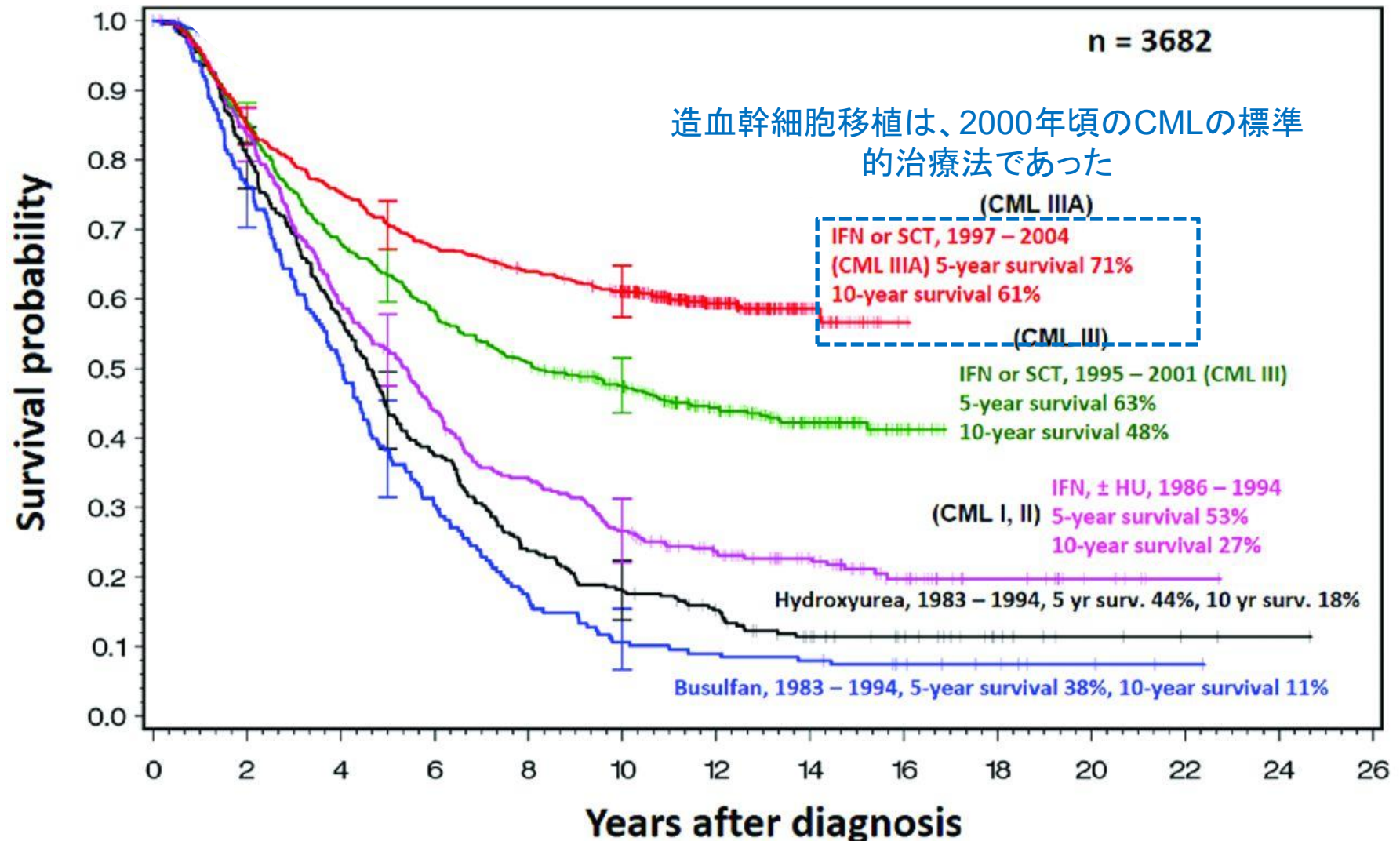
(Hehlmann, Haematologica, 2016)



慢性骨髄性白血病の予後の推移： 造血幹細胞移植（SCT）

慢性骨髄性白血病の治療成績

(Hehlmann, Haematologica, 2016)



2000年代初頭:BCR-ABL阻害剤イマチニブの登場



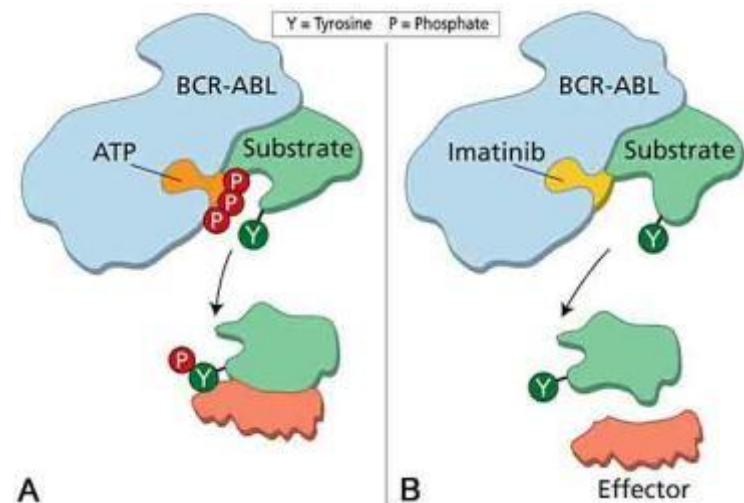
- イマチニブ(商品名グリベック)はBCR-ABL融合タンパクを特異的に阻害する薬剤。
- 白血病細胞を特異的に阻害し、正常細胞への副作用は少ない。
- 2001年から2003年にかけて、世界各国で承認された。



Alex Matter, MD



Brian Druker, MD

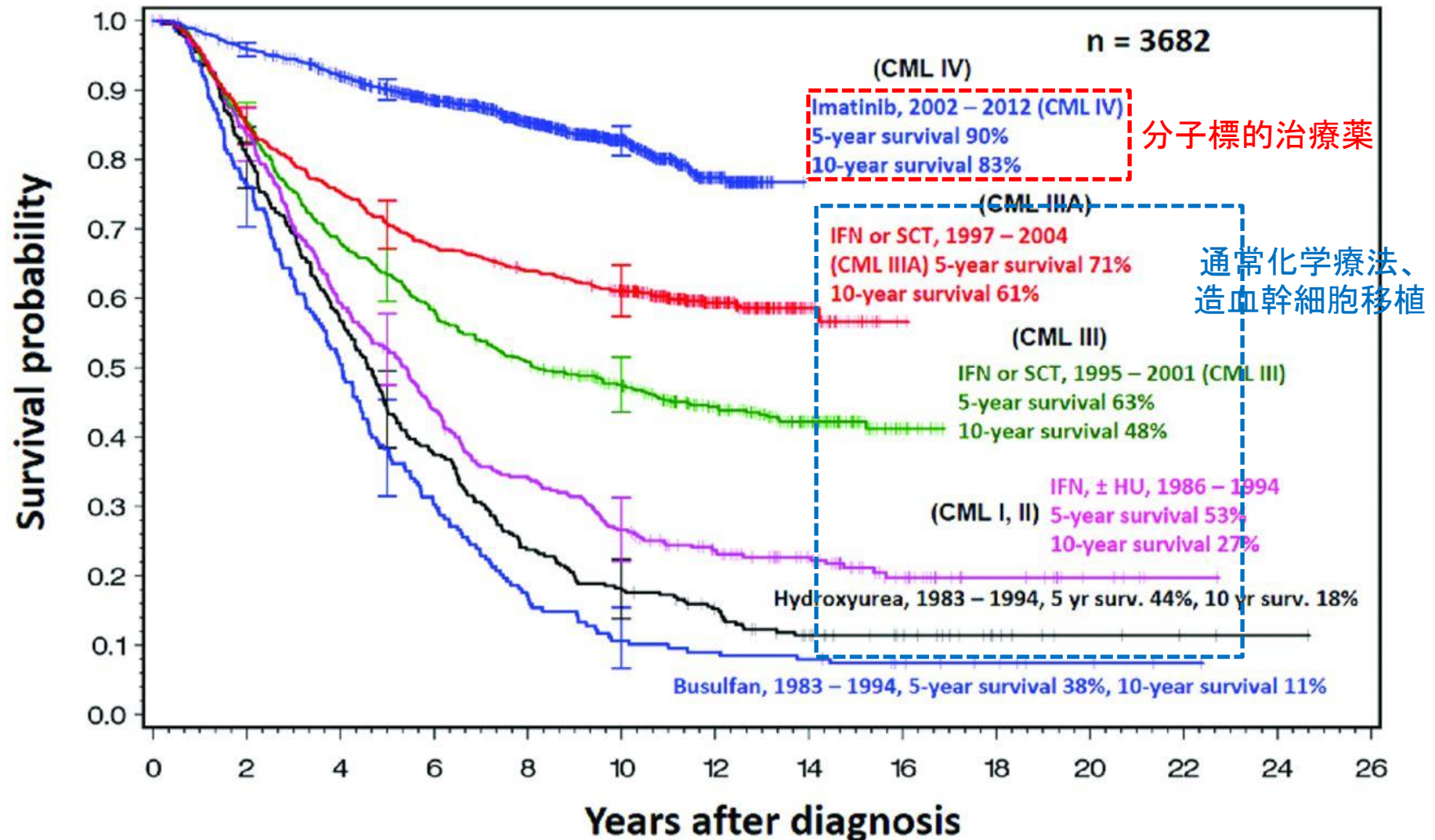


イマチニブの開発においては、そのドラッグデザインから基礎研究、前臨床試験も含め、企業と学術の研究者たちによって戦略的に行われた。

慢性骨髄性白血病の予後の推移： イマチニブ

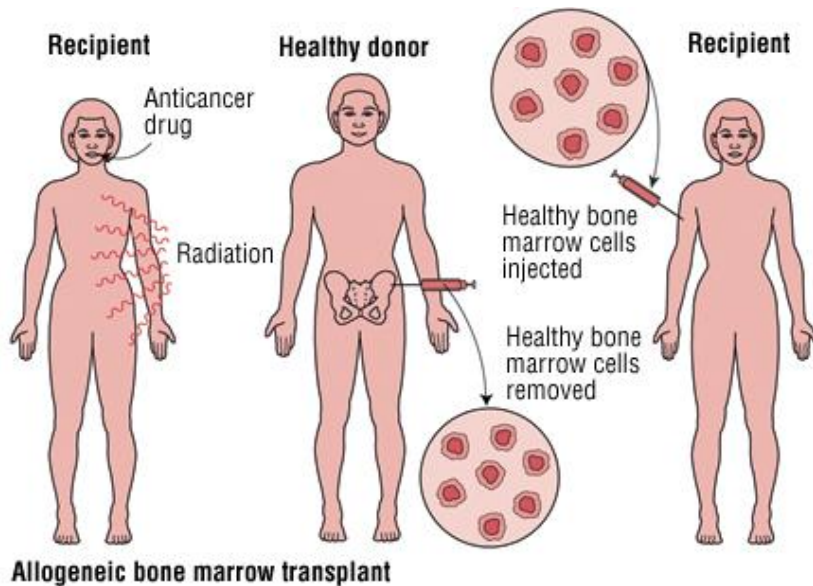
慢性骨髄性白血病の治療成績

(Hehlmann, Haematologica, 2016)



癌化学療法のパラダイムシフト

もし、あなたがCMLを患ったとしたら、どちらを選択しますか？



VS



骨髓破壊的治療と
造血幹細胞移植

イマチニブ（飲み薬）

まさに、臨床（エビデンス）と基礎研究（サイエンス）の真剣勝負！

イマチニブの登場は、CMLの治療戦略を根本から変えただけでなく、その後の癌に対する薬剤開発に多大な影響を与えた。

古くからの抗癌剤 vs 新規分子標的療法薬

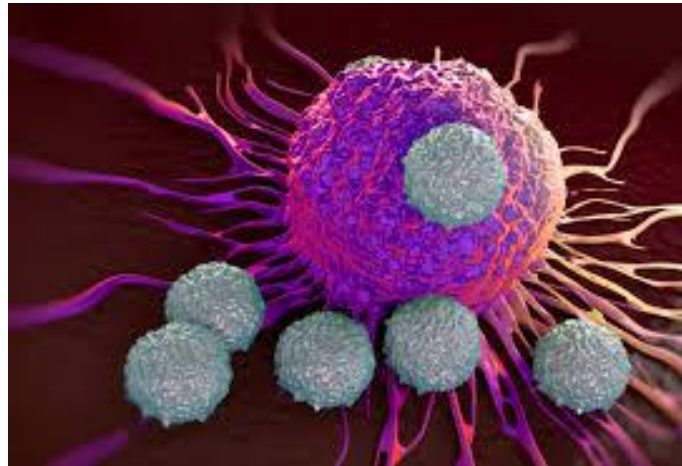
抗腫瘍効果 (anti-tumor effects) vs 有害作用 (adverse effects)

- 古くからの抗癌剤は、多くの細胞に共通したメカニズム(細胞周期など)を標的としており、その効果は非特異的である。そのため、正常の細胞にも作用し、短期あるいは長期の有害作用を生じえる。これらは抗癌剤を用いる上での制限となる。
- 一方、新たに開発された分子標的療法は、量的あるいは質的に疾患特異的な分子を標的とすることにより、より強い抗腫瘍効果をもたらすとともに、正常細胞への影響は最小限にとどめることができる。
- ただし、同じ薬剤は、同じ標的を有しない別の癌には使えない。

これまでに使われてきた化学療法薬は、一般の抗癌剤や ATRA、イマチニブも含めて、「癌細胞を内部から破壊する薬」。

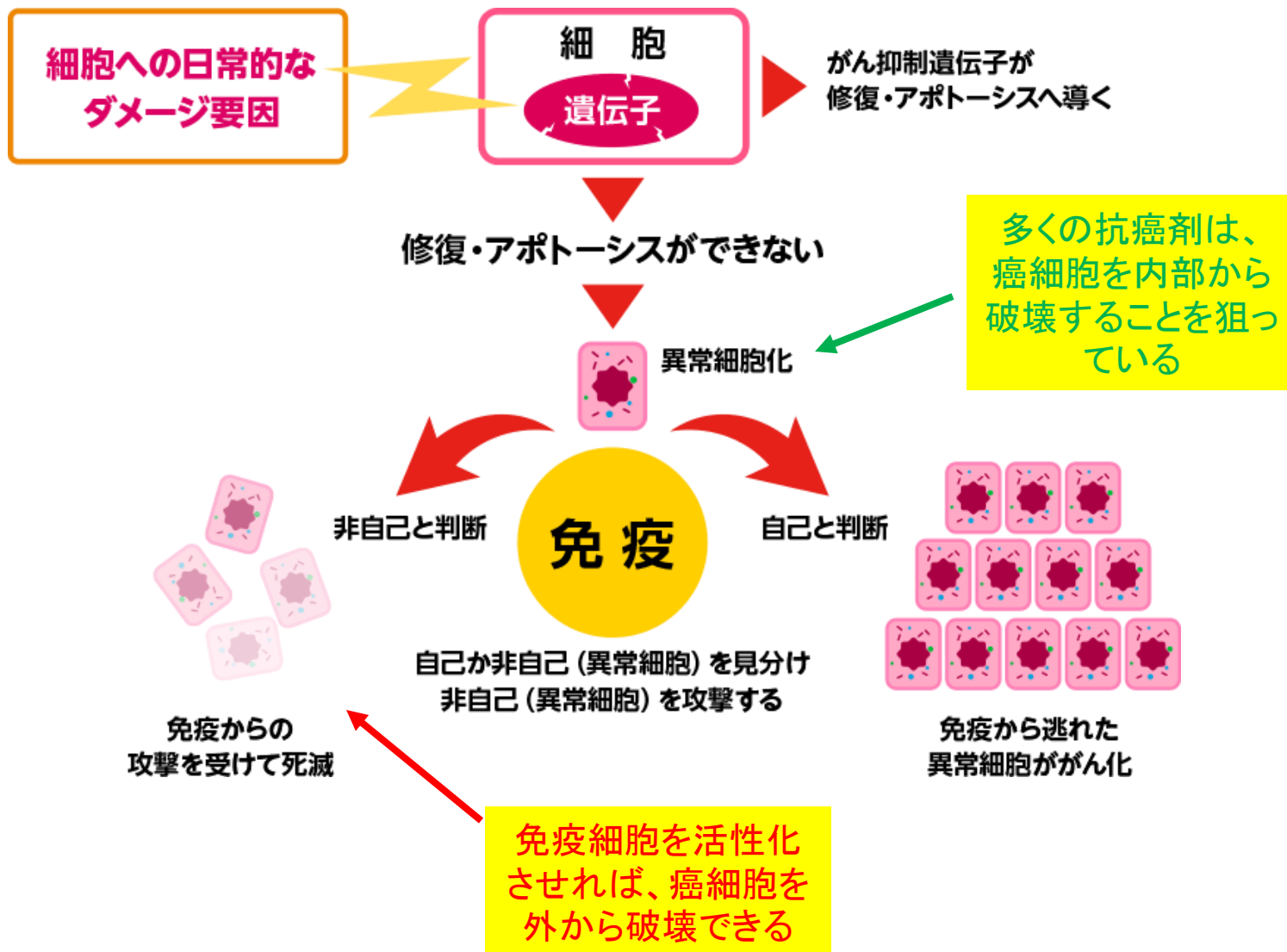
しかし、治療戦略はそれだけではない。

5) B細胞性リンパ腫に対するリツキシマブの登場 － 免疫療法の幕開け －

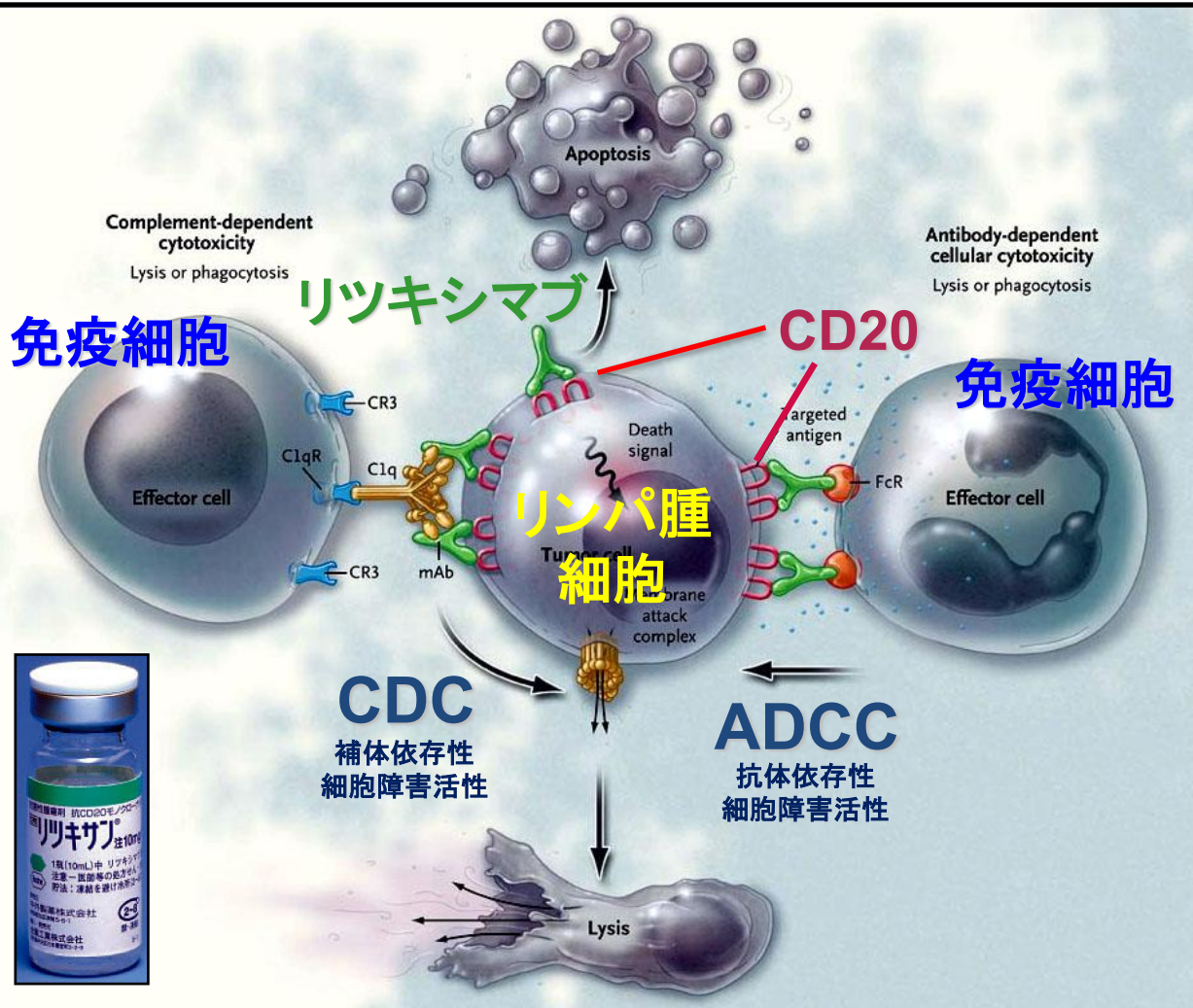


Targeting cancers by immune cells

癌は遺伝子の病気でもあり、免疫の病気でもある： 外からの攻撃も可能



B細胞悪性リンパ腫に対する 抗CD20抗体（リツキシマブ）の登場



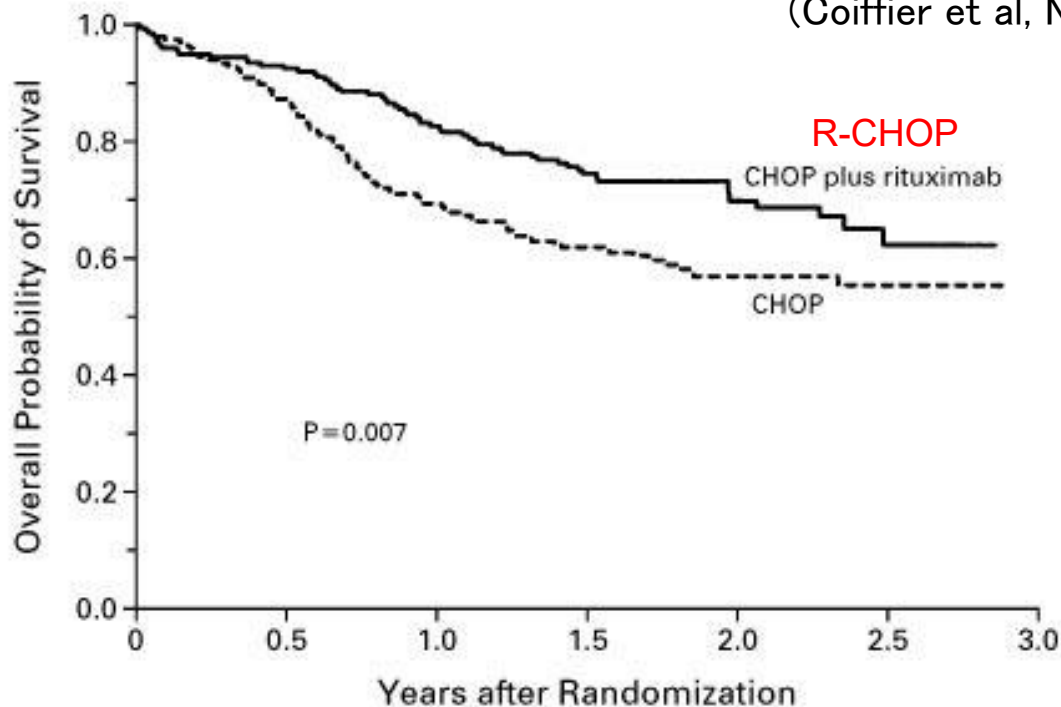
- CD20は正常のB細胞の表面に特異的に発現している。多くのB細胞性悪性リンパ腫でも、CD20の発現が認められる。
- **リツキシマブ**は、CD20を標的としたモノクローナル抗体であり
 - 1) **抗体依存性細胞傷害活性** (antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) 、
 - 2) **補体依存性細胞傷害活性** (complement-dependent cytotoxicity (CDC))

を通して、抗腫瘍効果を
発揮する。

抗CD20抗体(リツキシマブ)の併用による治療成績の向上

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫に対する治療成績

(Coiffier et al, NEJM, 2002)



- 悪性リンパ腫の一つであるびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(diffuse large B-cell lymphoma: DLBCL)に対しては、長らくCHOP療法が標準治療として使われてきた。
- リツキシマブを併用したCHOP療法("R-CHOP")は、通常の抗癌剤のみでは達成できなかった上乗せ効果を生み出し、新たな標準治療法となった。

リツキシマブの登場は、癌の治療戦略において、新たな手段(免疫療法)を提示した

イマチニブやリツキシマブの登場によって、疾患特異的な分子を狙った分子標的療法薬の有効性が示された。

これは、2000年代後半の時代背景を受けて、さらに加速することとなる。

6) ゲノム時代の創薬

- 新規薬剤開発とプレシジョンメディシン -



“Right tumor & right patient & right drugs”!

注) 詳しくは、M4臨床腫瘍学の講義でも話します！

最初の癌ゲノム報告は急性骨髄性白血病

ARTICLES

Ley et al, Nature 2008

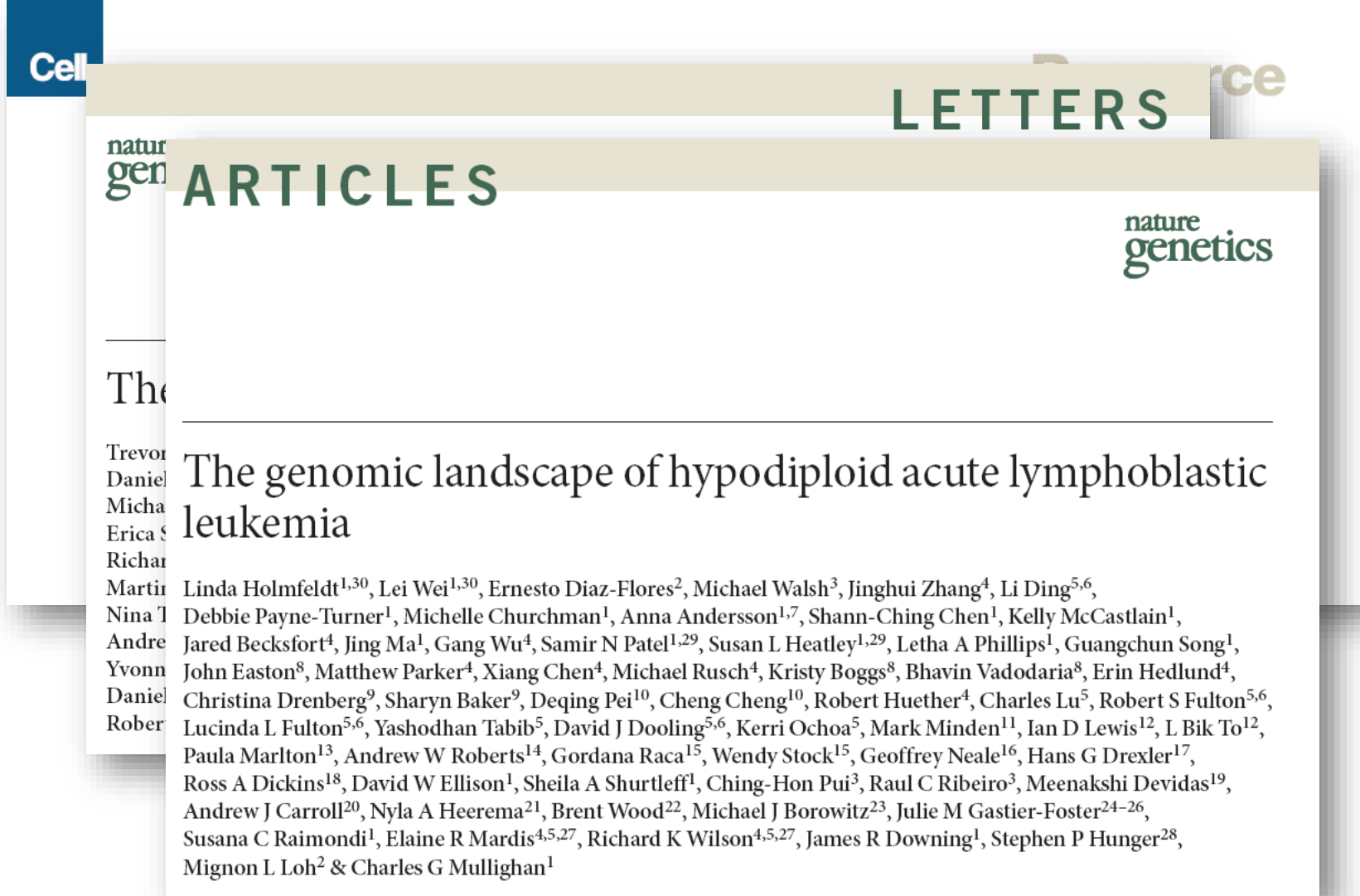
DNA sequencing of a cytogenetically normal acute myeloid leukaemia genome

Timothy J. Ley^{1,2,3,4*}, Elaine R. Mardis^{2,3*}, Li Ding^{2,3}, Bob Fulton³, Michael D. McLellan³, Ken Chen³, David Dooling³, Brian H. Dunford-Shore³, Sean McGrath³, Matthew Hickenbotham³, Lisa Cook³, Rachel Abbott³, David E. Larson³, Dan C. Koboldt³, Craig Pohl³, Scott Smith³, Amy Hawkins³, Scott Abbott³, Devin Locke³, LaDeana W. Hillier^{3,8}, Tracie Miner³, Lucinda Fulton³, Vincent Magrini^{2,3}, Todd Wylie³, Jarret Glasscock³, Joshua Conyers³, Nathan Sander³, Xiaoqi Shi³, John R. Osborne³, Patrick Minx³, David Gordon⁸, Asif Chinwalla³, Yu Zhao¹, Rhonda E. Ries¹, Jacqueline E. Payton⁵, Peter Westervelt^{1,4}, Michael H. Tomasson^{1,4}, Mark Watson^{3,4,5}, Jack Baty⁶, Jennifer Ivanovich^{4,7}, Sharon Heath^{1,4}, William D. Shannon^{1,4}, Rakesh Nagarajan^{4,5}, Matthew J. Walter^{1,4}, Daniel C. Link^{1,4}, Timothy A. Graubert^{1,4}, John F. DiPersio^{1,4} & Richard K. Wilson^{2,3,4}

Acute myeloid leukaemia is a highly malignant haematopoietic tumour that affects about 13,000 adults in the United States each year. The treatment of this disease has changed little in the past two decades, because most of the genetic events that initiate the disease remain undiscovered. Whole-genome sequencing is now possible at a reasonable cost and timeframe to use this approach for the unbiased discovery of tumour-specific somatic mutations that alter the protein-coding genes. Here we present the results obtained from sequencing a typical acute myeloid leukaemia genome, and its matched normal counterpart obtained from the same patient's skin. We discovered ten genes with acquired mutations; two were previously described mutations that are thought to contribute to tumour progression, and eight were new mutations present in virtually all tumour cells at presentation and relapse, the function of which is not yet known. Our study establishes whole-genome sequencing as an unbiased method for discovering cancer-initiating mutations in previously unidentified genes that may respond to targeted therapies.

2008年、癌として初めて、急性骨髄性白血病患者のゲノムが報告された。この論文は1例のみの報告だったが、ヒトゲノムプロジェクトからわずか5年での報告であり、当時としては大きなインパクトをもたらした。

癌ゲノム研究の急速な進歩

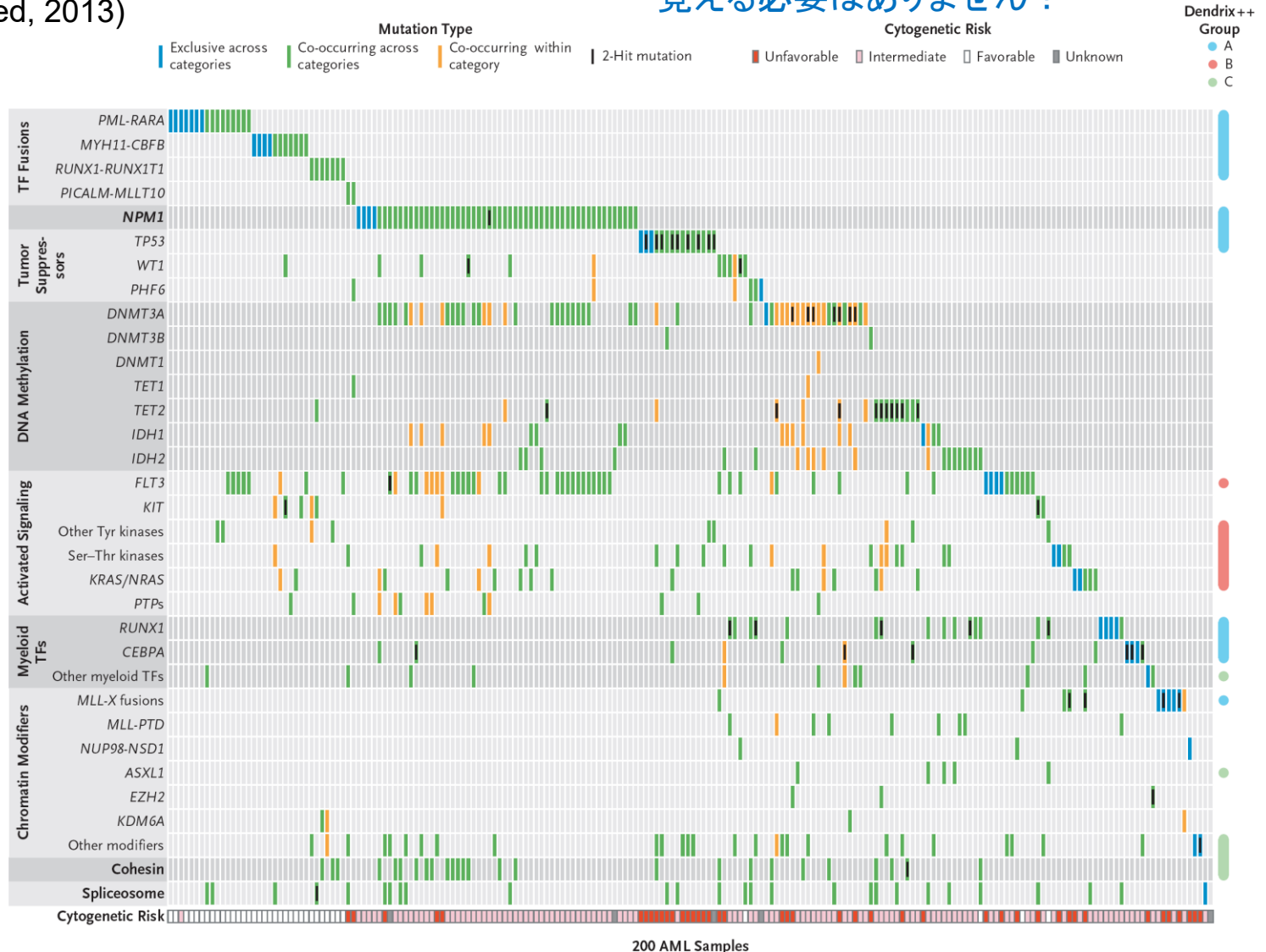


- シーケンス技術の進歩、価格の低下により、多数検体を用いた解析が可能になった。
- 過去15年、癌に関して多数の研究が発表された。まず、真っ先に研究されたのが血液疾患。

ゲノム解析の例：急性骨髄性白血病の“Genomic Landscape”

(New Eng J Med, 2013)

覚える必要はありません！



- 急性骨髄性白血病は、次世代シーケンスの開発によって、最初に癌ゲノムが網羅的に解析された疾患の一つ。これによって、遺伝子異常や構造異常が明らかになった。

2000年以後に承認された主な新規分子標的治療薬

今はすぐに覚える必要はありません！

急性骨髄性白血病

FLT3阻害剤、DNAメチル化阻害剤、抗CD33抗体、新規レチノイン酸

急性リンパ性白血病

抗CD22抗体、抗CD19抗体、抗CD19 CAR-T療法

慢性骨髄増殖性疾患

JAK2阻害剤

慢性骨髄性白血病

BCR-ABL阻害剤

慢性リンパ性白血病

BTK阻害剤、BCL2阻害剤

B細胞性悪性リンパ腫

抗CD20抗体、抗CD20 CAR-T療法、BTK阻害剤

T細胞性悪性リンパ腫

抗CD30抗体、HDAC阻害剤、EZH2阻害剤

多発性骨髄腫

プロテアソーム阻害剤、免疫調節薬（サリドマイド誘導体）、HDAC阻害剤
抗CD38抗体、抗SLAMF7抗体、抗BCMA抗体、抗BCMA CAR-T療法

その他

IL-6阻害剤、TPO受容体作動薬、抗PD1/PDL1抗体

血液・腫瘍学の治療の進歩：幾つものブレークスルー

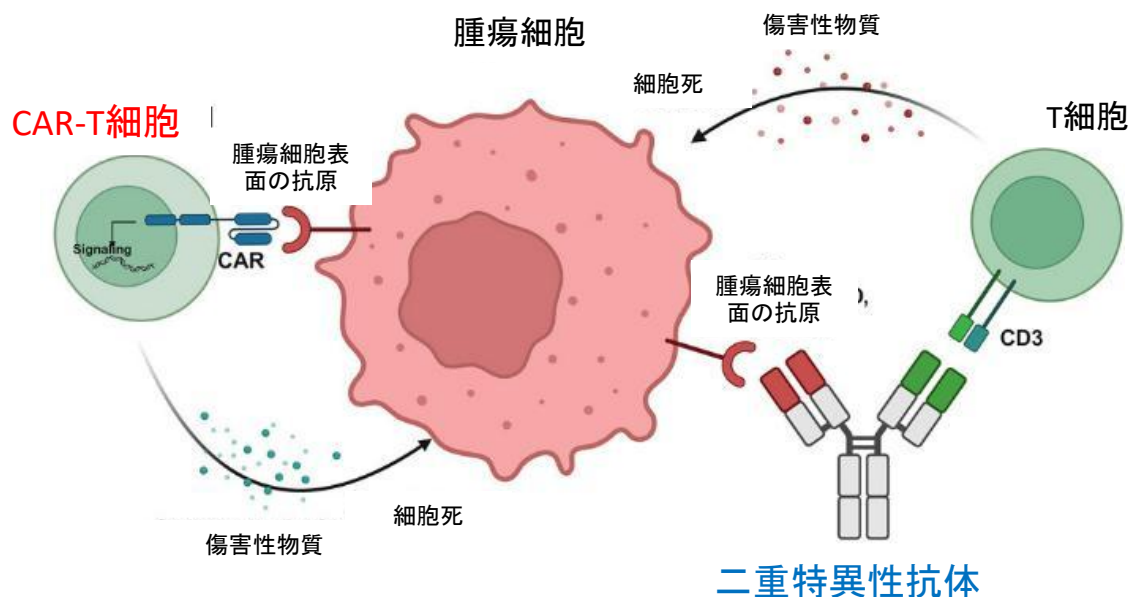
- 1) 1940-60年代：小児急性白血病に対する**多剤併用化学療法**の開発
－ 化学療法の礎を築く －
- 2) 1970年代：**造血幹細胞移植**の確立
－ 多分野の融合と医学への応用 －
- 3) 1980-90年代：急性前骨髄性白血病に対する**ATRA治療**の登場
－ 分化誘導療法の登場と分子標的療法の幕開け －
- 4) 2000年代：慢性骨髄性白血病に対する**イマチニブ**の登場
－ 分子標的療法・トランスレーショナルリサーチの本格的到来 －
- 5) 2000年代：B細胞性リンパ腫に対する**リツキシマブ**の登場
－ 免疫療法の幕開け －
- 6) 2010年代：**ゲノム時代**の創薬
－ 新規薬剤の開発とプレシジョンメディシン －
- 7) 2020年代：**二重特異性抗体、CAR-T療法**の登場
－ 究極の免疫療法？ でも、まだまだ終わらない －

約10年ごとに大きなブレークスルーを積み重ねてきた。



T細胞のコントロールによる腫瘍免疫の誘導： キメラ抗原受容体発現T細胞(CAR-T細胞)と二重特異性抗体

(Hadidi, et al, Mol therapy, 2024)



- **キメラ抗原受容体発現T細胞(CAR-T細胞)**とは、腫瘍細胞表面に特異的に出ているタンパク質(CD20など)を抗原として認識できるような“キメラ抗原受容体”を発現させたT細胞。
- **二重特異性抗体**とは、抗体の片側が腫瘍細胞特異的タンパク質(CD20など)を抗原として認識し、もう片側がT細胞のCD3に結合する。これにより、T細胞を腫瘍細胞の傍までリクルートすることができる。

血液・造血器・リンパ系ユニットシリーズ

“縦断”，“横断” & “アクティブラーニング”

月	日	曜日	時限	内 容	担当者	フォーマット・テーマ	
6	11	木	1	血液・造血器・リンパ系ユニット講義の概要	三田貴臣	総論	
6	11	木	2	貧血	三田貴臣	縦切り講義 （疾患の理解と基本的知識の習得）	赤血球
6	11	木	3	凝固と血小板関連疾患	浅野有彩		血小板・凝固
6	11	木	4	先天性血栓傾向と後天性血液凝固異常	鈴木伸明		白血球・悪性疾患
6	17	水	3	急性白血病、骨髄異形成症候群	柳田正光		
6	17	水	4	悪性リンパ腫(成人T細胞性白血病リンパ腫を含む)	楠本茂		
6	23	火	3	形質細胞腫瘍	飯田真介		
6	23	火	4	骨髄増殖性疾患・慢性骨髄性白血病	成田朋子		小児疾患
6	24	水	3	小児血液・腫瘍疾患①(悪性・赤血球系疾患)	亀井美智		
6	24	水	4	小児血液・腫瘍疾患②(凝固・血小板疾患)	伊藤康彦		治療法
7	1	水	3	造血幹細胞移植療法	李 政樹		
7	1	水	4	造血器疾患合併感染症	木下史緒理		
7	8	水	1	わかるシリーズ①:がんゲノムと血液内科学 ～Genomics and Hematology～	金森貴之	横切り講義（多分野的視点と知識の定着）	
7	8	水	2	わかるシリーズ②:免疫と血液内科学 ～Immunology and Hematology～	鈴木智貴		
7	15	水	3	Active Learning①	三田・鈴木	臨床推論（実践と応用）	
7	15	水	4	Active Learning②	三田・鈴木		

“横断的学習”では、血液・腫瘍学における最新のトピックを、ゲノムと免疫の観点それぞれからお話します。絶対見逃さないで！

まとめ： 血液・腫瘍内科学とはどんな分野・学問？

- 1) 全身を診る学問である
 - － 全科的な知識と経験。臨床医としての経験値をすごい稼げる。
- 2) 様々な良性疾患と悪性疾患を対象とする学問である
 - － 癌のエキスパート、化学療法のエキスパート。感染症のエキスパートでもある。
- 3) 診断と治療の進歩がとても早い
 - － 常に新しい薬剤が開発・導入される。教科書を塗り替えるのは我々自身。
- 4) 基礎と臨床医学のリーディングフィールド：様々な学問が融合
 - － 血液腫瘍学から始まった確立した概念や治療法が、他の分野に応用されていく。
 - － 臨床における疑問を探究。基礎研究をトランスレーション。とことん基礎研究もできる。
 - － 様々な学問が融合・統合（腫瘍学、免疫学、血液発生学、遺伝学、ウイルス学、ゲノム学、病理学、再生医学、薬学などなど）

是非、一緒に学んでいきましょう。興味や質問があれば、いつでも問い合わせください！

Email: tsanda@med.nagoya-cu.ac.jp

名古屋市立大学、血液・腫瘍内科学： 学生向けの活動・イベント

1) さきがけ実習(M4、M5むけ)

BSL開始前に行う1日体験実習。随時、受け付けています！

2) 臨床実習(CC-1、CC-2:全ての学生)

CC-1必修では、血液腫瘍内科のエッセンスを学ぶ基本プログラム。

CC-2では、各学生の希望に合わせた個別化・実践的プログラム。

CC-2の施設選択では、国立がんセンターや愛知県がんセンターも選択可。

3) “じゃがいもマルク会”(ハンズオンワークショップ)

血液内科で行う実技の模擬練習。今年は2026年3月に開催しました。次回は**2027年4-5月頃**に開催予定。

4) NCU-Active Seminar of Hematology(NCU-ASH)

血液腫瘍学の勉強会。毎年、多くの学生さんに参加いただいています。次回は**2026年7月13日に開催予定**。

5) Beyond the Resident Project (BRJ)

名市大主催の症候に基づいた勉強会。秋から冬頃の予定です。

6) 内科学会ことはじめ

日本内科学会の一貫で、学生・研修医むけに設けられた学会で発表していただきます。毎年4月頃の予定。

7) 研修病院マッチングに関する相談

随時、受け付けています！

さきがけ実習の申し込みや、
その他の問い合わせはこちら

↓↓↓

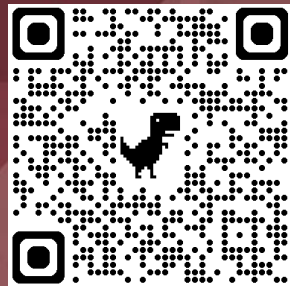


じゃがいもマルク会の様子

名古屋市立大学 血液・腫瘍内科 学生さん向け勉強会

NCU-ASH 2026 (Active Seminar of Hematology)

2026年7月13日(月)名古屋市立大学 医学部研究棟11階 講義室B



参加申し込み・お問い合わせは
GoogleFormへ

◆レクチャー

テーマは「血球減少」

◆アクティブラーニング

最終診断にたどりつけるかチャレンジ

◆スペシャルレクチャー

先輩の体験談をお届け



医師4年目 名古屋記念病院 重永悠希先生

※ 20時～懇親会もあります！

ぜひ来てください！